

உயிரியல்

கற்பித்தல் நுணுக்கங்கள் - I

B.Ed. - First Year - Semester - I

Prepared under the New Syllabus of
TNTE University for B.Ed. Course



Prof. K. ASLAM, M.Sc., M.Ed., M.Phil., (Ed.)

MRS. V. ANITHA STALIN, M.Sc., M.Ed., M.Phil.

உயிரியல் கற்பித்தல்

நுணுக்கங்கள் – I

B.Ed., முதலாம் ஆண்டு – முதல் பருவம்

தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வியியல் பல்கலைக்கழகத்தின்
2021 - 2022ன் புதிய பாடத்திட்டத்திற்கேற்றவாறு
எழுதப்பட்ட நூல்

Prof. K. ASLAM, M.Sc., M.Ed., M.Phil.,

MRS. V. ANITHA STALIN, M.Sc., M.Ed., M.Phil

Asst. Prof. in Biological Science,
St. Joseph's College of Education,
Ooty.

EVEREST PUBLISHERS

Pearl Nest Apartments,

5/A, Thirunagar 1st Street,

Vadapalani,

Chennai – 600 026.

Price - ₹ 250/-

நூல் தலைப்பு : உயிரியல் கற்பித்தல் நுணுக்கங்கள் - I

ஆசிரியர் : Prof. K. Aslam, M.Sc., M.Ed., M.Phil.,
Mrs. V. Anitha Stalin, M.Sc., M.Ed., M.Phil

பதிப்பு : முதல் பதிப்பு ஜனவரி 2022
திருத்திய பதிப்பு நவம்பர் 2022

உரிமை : எவரஸ்ட் பதிப்பகத்தாருக்கு

வெளியீடு : எவரஸ்ட் பதிப்பகம்
சென்னை - 26

அச்சிட்டோர் : Mohanapriya Printers,
Vadapalani, Chennai.

விலை : ரூ. 250/-

இப்புத்தகம் கீழ்க்கண்ட முகவரியில் கிடைக்கும்.

EVEREST PUBLISHERS

Pearl Nest Apartment,

5/A, Thirunagar 1st Street, .

Vadapalani,

Chennai - 600 026.

Cell No : 9894472790 / 044-42070507

BRANCH AT COIMBATORE

EVEREST PUBLISHERS

J.K. Garden First Street,

Ukkadam,

Coimbatore - 641 001.

Cell No : 9894472790 / 9488551302

முன்னுரை

உயிரியல் கற்பித்தல் நுணுக்கங்கள் - I என்னும் தலைப்பில் வெளிவரும் இந்நூல் தமிழ்நாடு ஆசிரியர் பல்கலைக்கழகம் அறிமுகப்படுத்தியுள்ள புதிய பாடத்திட்டத்திற்கு ஏற்ப எழுதப்பட்டுள்ளது. அனைத்து ஆசிரிய - மாணவர்கள் பயன்படத்தக்க வகையில், அனைத்து கருத்துக்களும் ஆழமாகவும், தெளிவாகவும் அனைவரும் புரிந்துக் கொள்ளும் வகையில் இந்நூல் குறுகிய காலத்தில் எழுதப்பட்டுள்ளது.

கல்வியில் கல்லூரிப் பேராசிரியராகவும், முப்பதாண்டுகளுக்கு மேலான கற்பித்தல் அனுபவங்களைக் கொண்டும் இந்நூல் குறுகிய காலத்தில் தயாரிக்கப்பட்டது. ஒவ்வொரு பாட இறுதியிலும் பொருத்தமான பயிற்சி வினாக்கள், பல்கலைக்கழக வினாக்கள் அமைப்பை பின்பற்றி உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. இந்நூலில் ஒரு சில ஆசிரியர்களின் குறிப்புகளும், இணையதள செய்திகள் ஆகியவற்றை எடுத்து எழுதியுள்ளேன். அதற்காக அவர்களுக்கு என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

இந்நூலை படித்த பின் உங்களுக்கு தோன்றும் ஆக்க பூர்வமான ஆலோசனைகளை தயவு செய்து தெரிவிக்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக் கொள்கிறேன். தாங்கள் நல்லாதரவை அளித்து ஊக்குவிக்க அன்புடன் வேண்டுகிறேன்.

சென்னை
02.11.2022

அன்புடன்
பேராசிரியர் K. அஸ்லம்
இ.மெயில் : akaslam56@gmail.com
திருமதி V. அனிதா ஸ்டாலின்

PEDAGOGY OF BIOLOGICAL SCIENCE - I

University Syllabus 2021-2022 onwards

UNIT- I: AIMS AND OBJECTIVES OF TEACHING BIOLOGICAL SCIENCE

Biological Science: Meaning - Aims and objectives of teaching Biological Science in schools – Need and significance of teaching Biological Science- Nature – Scope - Values of Teaching Biological Science. Bloom's Taxonomy of Instructional Objectives: Cognitive, Affective and Psychomotor Domains, Revised Bloom's Taxonomy 2001 (Anderson & Krathwohl) Interrelation among the domains – Correlation between subjects.

UNIT-II: TEACHING SKILLS

Micro-Teaching: Concept, Definition, Steps and Cycle - Micro-teaching Vs Macro-Teaching - Skill of Set Induction - Skill of Explaining, Skill of Questioning, Probing skills, Skill of Stimulus Variation, Skill of Reinforcement, Skill of non-verbal clues, Skill of Closure, Skill of Black Board Usage - Link lesson – Model episode.

UNIT – III: APPROACHES OF TEACHING

Approaches of Teaching Biological Science: The Concentric Approach, Topical Approach, Chronological Approach, Unit Approach, Correlated Approach and Integrated Approach - Lesson Planning: Need for Lesson Planning, Steps in Lesson Planning, - Organizing Teaching: Memory Level (Herbartian Model), Understanding Level (Morrison teaching Model), Reflective Level (Bigge and Hunt Teaching Model)– Unit Plan – Lesson Plan Writing.

UNIT-IV: METHODS OF TEACHING

Teacher-centred methods: Lecture method – Demonstration method – Team Teaching. Learner –centred methods: Laboratory method - Peer tutoring/ teaching by students – Project method – Individual activities – Experiential method – Teacher guided learning – Problem solving method –Small group/whole class interactive learning – Students' Seminar – Group discussion. Recent Trends: Constructivist learning – Problem-based learning – Brain-based learning – Collaborative learning.

UNIT-V: INSTRUCTIONAL MEDIA

Print Resources: Newspapers – Journals and magazines – Science Encyclopaedias. Audio Resources: Radio talk – Audio Tapes – DVDs/CDs. Visual resources: Pictures – Flash cards – charts – Posters – Photographs – Models. ICT Resources: Radio – Television- Internet, Multimedia, Interactive whiteboard, Online Teaching Resources. Community resources: Zoological gardens, Botanical gardens, Eco-park- Aquarium – Science Exhibition / Fair – Fieldtrip –New Emerging Media: Tele-Conferencing, Communication Satellites, Computer Networking, Word Processors, Blended Learning, Flipped Classroom, Artificial Intelligence and Augmented Reality - Qualities of a good Biology Textbook – Qualities of a Biology teacher.

**உயிரியல் கற்பித்தல்
நுணுக்கங்கள் - I**

பொருளடக்கம்

பாடம் எண்.	பாடத் தலைப்பு	பக்கம் எண்.
1.	உயிரியல் கற்பித்தலின் குறிக்கோள்களும் நோக்கங்களும்	
1.1.	உயிரியல் - பொருள்	11
1.2.	பள்ளிகளில் உயிரியல் கற்பித்தலின் குறிக்கோள்களும், நோக்கங்களும்	12
1.2.1	ஆரம்பப்பள்ளியில் உயிரியல் கற்பிப்பதன் நோக்கங்கள்	17
1.2.2	உயர்நிலைப் பள்ளியில் உயிரியல் கற்பிப்பதன் நோக்கங்கள்	18
1.2.3	மேல்நிலைப் பள்ளியில் உயிரியல் கற்பிப்பதன் நோக்கங்கள்	18
1.2.4	நோக்கங்களுக்கும், குறிக்கோள்களுக்கும் உள்ள வேறுபாடு	19
1.3.	உயிரியல் கற்பித்தலின் தேவையும் முக்கியத்துவமும்	20
1.4.	உயிரியல் - இயல்பு	25
1.5.	உயிரியல் கற்பித்தலின் வாய்ப்பெல்லை	28
1.6.	உயிரியல் கற்பித்தலின் மதிப்புகள்	30
1.7.	புளுமின் கல்வி நோக்கங்களின் கோட்பாடுகள்	34
1.7.1.	அறிவுப் பகுதி	34
1.7.2.	உணர்வு பகுதி	39
1.7.3.	செயல் திறன் பகுதி	43
1.8.	திருத்தப்பட்ட புளுமின் கோட்பாடுகள்	47
1.9.	உயிரியலின் வெவ்வேறு தலைப்புகளுக்கு கற்பித்தல் நோக்கங்களை எழுதுதல்	50
1.10.	களங்களுக்கு இடையேயான தொடர்பு	55
1.11.	உயிரியலும் பிற பாடங்களுக்குமான தொடர்பு	58
2.	கற்பித்தல் திறன்கள்	
2.1	நுண்நிலை கண்பித்தல்	63
2.1.1.	நுண்நிலை கற்பித்தல் - வரையறை	63
2.1.2.	நுண்நிலை கற்பித்தலின் தேவை மற்றும் முக்கியத்துவம்	64

பாடம் எண்.	பாடத் தலைப்பு	பக்கம் எண்.
	2.1.3. நுண்நிலை கற்பித்தலின் பண்புகள்	65
	2.1.4. நுண்நிலைப் பயிற்சி - கற்பித்தல் சூழல்	65
	2.1.5. நுண்நிலை கற்பித்தலின் பயன்கள்	68
	2.1.6. நுண்நிலை கற்பித்தல் Vs வகுப்பு கற்பித்தல்	69
	2.2 கற்பித்தல் திறன்களை அடையாளம் காணுதல்	71
	2.2.1. பாடம் தொடங்கும் திறன்	74
	2.2.2. விளக்கும் திறன்	76
	2.2.3. வினாக்கள் கேட்கும் திறன்	78
	2.2.4. கிளர் வினாக்கள் கேட்கும் திறன்	80
	2.2.5. தூண்டல் மாற்றும் திறன்	82
	2.2.6. வலுவூட்டிகளைப் பயன்படுத்தும் திறன்	84
	2.2.7. மொழிசார்பற்ற குறிகள் பயன்படுத்தும் திறன்	86
	2.2.8. முடிக்கும் திறன்	89
	2.2.9. கரும்பலகையை பயன்படுத்தும் திறன்	90
	2.2.10. நுண்நிலை கற்பித்தலின் நன்மைகள்	92
	2.3 நுண்நிலை கற்பித்தல் மாதிரி நிகழ்வுகள்	93
	2.4 இணைப்பு பாடம்	98
	2.5 இணைப்பு பாடம் - நிகழ்வு	106
3.	கற்பித்தல் அணுகுமுறைகள்	
	3.1. உயிரியல் கற்பித்தல் அணுகுமுறைகள்	109
	3.1.1. செறிவான அணுகுமுறை	109
	3.1.2. தலைப்பு அணுகுமுறை	112
	3.1.3. அலகு அணுகுமுறை	114
	3.1.4. தொடர்புள்ள அணுகுமுறை	116
	3.1.5. ஒருங்கிணைந்த அணுகுமுறை	120
	3.2. ஒரு பாடத்தை திட்டமிடுவதற்கான படிநிலைகள்	123
	3.3. பாடத்திட்டத்தை வடிவமைத்தல்	125
	3.3.1. பாடக்குறிப்பு தயாரித்தல் - ஹெர்பார்டின் முறை	128
	3.3.2. பாடத்திட்டத்தை தயாரித்தல்	130
	3.4. கற்றலுக்கான ஏற்பாடு	132
	3.4.1. நினைவக நிலை கற்பித்தல்	132
	3.4.2. புரிந்து கொள்ளுதல் நிலை கற்பித்தல்	137
	3.4.3. பிரதிபலிப்பு நிலை கற்பித்தல்	141
	3.5. அலகுத்திட்டத்தை வடிவமைத்தல்	144

பாடம் எண்.	பாடத் தலைப்பு	பக்கம் எண்.
	3.5.1 பாடத்திட்டத்திற்கும் அலகுத்திட்டத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடுகள்	150
	3.6. நான்கு பகுதிகளைக் கொண்ட பாடத்திட்டத்தின் அமைப்பு	150
	3.7. மாதிரி பாடக்குறிப்பு தயாரித்தல்	155
4.	கற்பித்தல் முறைகள்	
	4.1. ஆசிரியர் மைய முறைகள்	171
	4.1.1. சொற்பொழிவு முறை	171
	4.1.2. செயல் விளக்க முறை	175
	4.1.3. கூட்டு கற்பித்தல்	178
	4.2. கற்பவர் மைய முறைகள்	182
	4.2.1. ஆய்வக முறை	182
	4.2.2. சக மாணவர் கற்பித்தல்	185
	4.2.3. செயல்திட்ட முறை	187
	4.2.4. தனிப்பட்ட செயல்கள்	192
	4.2.5. பரிசோதனைக்கு உட்பட்ட கற்றல்	193
	4.2.6. ஆசிரியர் வழித் துணையுடன் கற்றல்	196
	4.2.7. சிக்கல் தீர்க்கும் முறை	199
	4.3. சிறிய குழு / மொத்த வகுப்பு இடைவினை கற்றல்	204
	4.3.1. மாணவர் கருத்தரங்கம்	204
	4.3.2. குழு கலந்தாய்வு	206
	4.4. கற்பித்தலில் புதிய போக்கு	208
	4.4.1. அமைப்பு முறையிலான கற்றல்	208
	4.4.2. சிக்கல் அடிப்படையான கற்றல்	211
	4.4.3. மூளை அடிப்படையான கற்றல்	214
	4.4.4. கூட்டுக் கல்வி	217
5.	கற்பித்தல் ஊடகம்	
	5.1. அச்ச வளங்கள்	221
	5.1.1. செய்தித்தாள்கள்	221
	5.1.2. சஞ்சிகைகள்	223
	5.1.3. இதழ்கள்	224
	5.1.4. அறிவியல் கலைக்களஞ்சியம்	226
	5.2. ஒலி வளங்கள்	228
	5.2.1. வானொலி பேச்சு	228
	5.2.2. ஒலி இழைப்பட்டு	229
	5.2.3. குறுந்தகடு (DVD / CDக்கள்)	230
	5.3. காட்சி வளங்கள்	232
	5.3.1. படங்கள்	232

பாடம் எண்.	பாடத் தலைப்பு	பக்கம் எண்.
	5.3.2. மின் அட்டைகள்	234
	5.3.3. கருத்துப்படங்கள்	235
	5.3.4. சுவரோட்டிகள்	237
	5.3.5. புகைப் படங்கள்	239
	5.3.6. மாதிரிகள்	241
	5.4. ICT வளங்கள்	243
	5.4.1. வானொலி	243
	5.4.2. தொலைக்காட்சி	244
	5.4.3. இணையதளம்	246
	5.4.4. பல்லாடகம்	248
	5.4.5. இடைவினை புரியும் வெள்ளை பலகை	253
	5.4.6. ஆன்லைன் கற்பித்தல் வளங்கள்	254
	5.5. சமுதாய வளங்கள்	258
	5.5.1. விலங்கியல் பூங்காக்கள்	258
	5.5.2. தாவரவியல் பூங்காக்கள்	259
	5.5.3. பசுமை பூங்கா	261
	5.5.4. மீன் காட்சியம்	262
	5.5.5. அறிவியல் பொருட்காட்சி	263
	5.5.6. களப்பயணம்	269
	5.6. புதிய புதிய வளர்ந்து வரும் ஊடகங்கள்	272
	5.6.1. தகவல் தொடர்பு மாநாடு	272
	5.6.2. தகவல் தொடர்பு செயற்கை கோள்கள்	276
	5.6.3. கணினி வலையமைப்பு	278
	5.6.4. சொற்செயலிகள்	283
	5.6.5. இணைத்து கற்றல்	286
	5.6.6. எதிர்மறை வகுப்பு	289
	5.6.7. செயற்கை நுண்ணறிவு	293
	5.6.8. அதிகரிக்கப்பட்ட உண்மை / மெய்நிகர் தோற்றம்	298
	5.7. உயிரியல் பாட புத்தகத்தின் பண்புகள்	302
	5.8. உயிரியல் ஆசிரியரின் பண்புகள்	306
	பல்கலைக்கழக வினாத்தாள்	313

1. உயிரியல் சுற்பித்தலின் குறிக்஑ோள்களும், நோக்கங்களும்

1.1. உயிரியல் சுற்பித்தலின் ஡ொருள்

உயிரியல் என்பது அறிவியலின் ஓரு முக்கியமான பகுதியாகும். இது விலங்கியல் தாவரவியல் மற்றும் சுற்று஑ூழல் பாடங்களை உள்ளடக்கியதாக உள்ளது.

- உயிரினங்களான தாவரங்கள், விலங்குகள் மற்றும் அவைகள் வாழும் சுற்று஑ூழல், உயிரினங்களுக்கும் அவற்றின் ஑ூழலுக்கும் உள்ள தொடர்பு ஆகியவற்றைப் பற்றிய அறிவினைக் கொடுக்கிறது.
- சுற்று஑ூழல் சமநிலை, உணவுச் சங்கிலி, உணவு வலை அவற்றில் மனிதனால் ஏற்படுத்தப்படும் சீர்கேடுகள் அதனால் ஏற்படும் விளைவுகள் பற்றி விழிப்புணர்வை நமக்கு வழங்கும் பிரிவாகவும் உயிரியல் உள்ளது.
- இயற்கையில் நாம், 'இயற்கையாய் நாம்' என்ற உணர்வை நமக்கு ஏற்படுத்தும் வண்ணம் இயற்கையை பேணிக்காத்தால் நாமும் நலமோடு வாழமுடியும் என்ற எச்சரிக்கையையும் உயிரியல் பாடம் நமக்குத் துணைச் செய்கிறது.
- சுற்று஑ூழல் விழிப்புணர்வை அளித்து சுற்று஑ூழலை பாதுகாக்க வேண்டிய அவசியத்தை வலியுறுத்துகிறது.
- உலகில் வாழும் அனைத்து உயிரினங்களைப் பற்றிய முறையான அறிவினையும் உயிரியல் பிரிவு கொடுக்கிறது.
- தாவரங்கள், விலங்குகள் மற்றும் மனிதனின் அனைத்து தேவைகளையும் பர்த்தி செய்யும் ஓரு மூலமாக இயற்கை அமைந்துள்ளது என்ற அறிவினை உயிரியல் பிரிவு அளிக்கிறது.
- இயற்கையையும், உயிரினங்களையும் பராமரித்தல், புதிய இனங்களை உருவாக்குதல், முறையாகப் பயன்படுத்துதல்,

அவற்றை அதிகமாக உற்பத்தி செய்தல், உயிரினங்களைப் பற்றிய ஆராய்ச்சி மேற்கொள்ளுதல், மருந்துகள் கண்டுபிடித்தல் போன்ற செயல்பாடுகளில் சிறந்த பயிற்சி அளிக்கிறது.

அறிவியல் என்ற சொல் 'சயன்ஸியா' என்ற இலத்தின் சொல்லிலிருந்து உருவானது. சயன்ஸியா என்றால் 'அறிதல்' என்று பொருள். அறிவியலுக்கு பல்வேறு அறிஞர்கள் பல்வேறு விளக்கங்களை கூறியுள்ளனர்.

தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்படும் சோதனைகள் மற்றும் உற்று நோக்கலின் அடிப்படையில் பெறப்படும் ஒன்றுகொன்று தொடர்புடைய கருத்துக்கள் மற்றும் கொள்கைகளுமே அறிவியல் எனப்படும் - கோனன்ட்

அறிவியல் விதிகள் சில கோட்பாடுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு செயல்படுகின்றன.

அறிவியல் என்பது இயற்கையை பற்றிய முறையான கல்வியாகும். மேலும் அறிவியல் என்பது பரிசோதனை மூலமாகவும், சோதனைகள் மூலமாகவும் அறியப்படும் உண்மையாகும்.

12 பள்ளிகளில் உயிரியல் கற்பித்தலின் குறிக்கோள்களும் நோக்கங்களும் (Aims and Objectives of Teaching Biological Science in Schools)

குறிக்கோள்கள் (Aims)

எந்த பாடத்தை கற்பிக்க முற்பட்டாலும் ஆசிரியர்களும் மாணவர்களும் கற்பித்தலின் நோக்கம் மற்றும் அதன் தேவை பயன்கள் ஆகியவற்றை தெரிந்து கொள்வது முதன்மை செயலாகும். குறிக்கோள்கள் என்ற சொல்லை நமது கல்வி முறையானது பரந்த இலக்குகளை அடைவது என தெரிவிக்கிறது. கல்வியின் குறிக்கோளானது தத்துவம் மற்றும் சமூக உளவியலை அடிப்படையாகக் கொண்ட சமூகம் மற்றும் கலாச்சாரத்தைக் கொண்டு விளங்குகிறது. சில குறிக்கோள்கள் கீழே கொடுக்கப் பட்டுள்ளன.

- கல்வியானது நாட்டுப்பற்றையும் சிறந்த குடிமக்களையும் உருவாக்க வேண்டும்.
- கல்வியானது நீதி, நன்னெறி மற்றும் ஒழுக்க மதிப்புகளை அளிப்பதாக இருக்க வேண்டும்.
- கல்வியானது தனி மனிதன் மற்றும் சமூகத்தின் தொழிற்கல்வி சார்ந்த தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதாக அமைய வேண்டும்.
- கல்வியானது ஓய்வு நேர வேலைகளான இசை, நடனம், தோட்ட வேலை, படித்தல் போன்றவைகளை அளிப்பதாக இருக்க வேண்டும்.
- கல்வியானது உடல் மற்றும் மன நலனை அளிப்பதாக இருக்க வேண்டும்.
- கல்வியானது மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு சிறப்பு கல்வி அளிப்பதாக இருக்க வேண்டும்.

பள்ளிகளில் உயிரியல் போதிப்பதன் குறிக்கோள்கள்

1. கருத்தாய்வுகள், தகவல்கள் மற்றும் திறன்களை உடனடியாக பயன்படுத்திக் கொள்வதாகும்.
2. சாதனங்களையும் கருவிகளையும் பயன்படுத்துவதில் சரியான பயிற்சியினை அளித்து சிக்கல் தீர்க்கும் திறனை மேம்படுத்துதல்
3. உயிரியல் மனப்பான்மைகளை வளர்த்தல்
4. உயிரியல் விஞ்ஞானிகளையும் அவர்களின் கண்டுபிடிப்புகளையும் பாராட்ட
5. ஓய்வு நேரங்களில் நல்ல பயிற்சி பெற்று எதிர்கால வாழ்க்கை முன்னேற்றத்திற்கு தேவையான அறிவையும் திறன்களையும் பெற
6. சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்க

நோக்கங்கள் (Objectives)

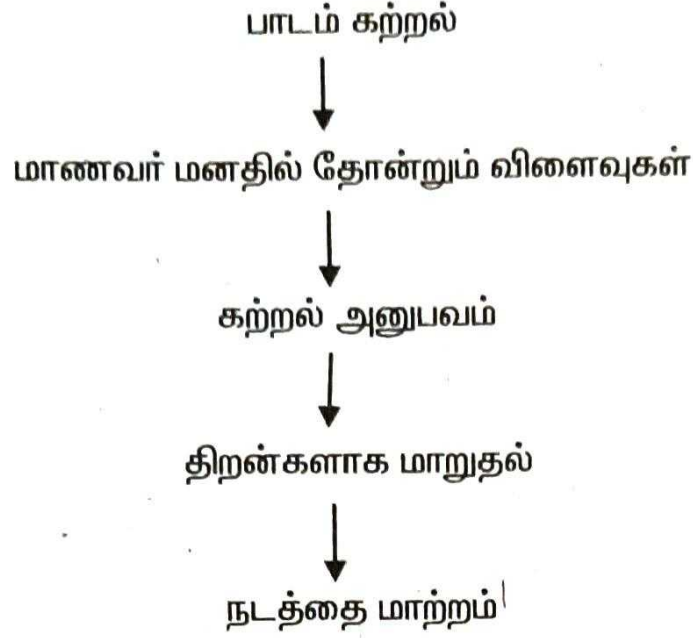
நம்முடைய இலக்குகளை அடைய நோக்கங்கள் உதவுகின்றன. அதாவது நம் குறிக்கோள்கள் அல்லது இலக்குகளை அடைய நோக்கங்கள் உதவுகின்றன. நோக்கங்கள் குறிப்பிடத்தக்கவை, நேரடியானவை மற்றும் பயன்பாட்டு தன்மை கொண்டவை. நோக்கங்கள் கற்பித்தல் அடைவுகள் அல்லது மாணவர்களின் நடத்தை மாற்றத்துடன் தொடர்பு கொண்டவை. நோக்கங்கள் ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் ஆகிய இருவருக்கும் குறிப்பிடுபவை. ஆசிரியர் பாட திட்டத்தை தயாரிக்கும் நிலையிலும் வகுப்பறைக்கு செல்லும் போதும் தனக்குத் தானே இந்த வினாவை கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும். "இப்பாடத்தின் மூலம் மாணவர்களிடம் நான் எவ்வகையான மாற்றத்தினை கொண்டு வருவேன்?" இவ்வகையான மாற்றங்கள் ஆசிரியரின் கல்வி நோக்கங்களாகும்.

நோக்கங்கள் என்பது

- ஒரு கருத்து அல்லது செயலின் இறுதி நிலையைக் குறிப்பது
- ஒரு செயலின் திட்டமிட்ட மாற்றத்தை கொண்டு வருவது
- நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என நிர்ணயிப்பது

எனவே கல்வி நோக்கங்கள் என்பது ஒரு மாணவனிடம் மாற்றங்களை உண்டாக்குவதாகும். கல்வி வாயிலாக மாற்றங்களை ஏற்படுத்துவதை கீழ்க்கண்ட முறையில் தெரிவிக்கலாம்.

- மாணவர் பெறும் அறிவு (அறிவாற்றல்)
- மாணவர் பெறும் திறன்களும், திறமைகளும் (திறன்)
- மாணவர் வளர்த்துக் கொள்ளும் ஆர்வம் (ஆர்வம்) / கற்றல் அனுபவம் மற்றும்
- மாணவர் வெளிப்படையாக பெறும் மனப்பான்மைகள் / நடத்தை மாற்றம்



ஏற்கனவே புரியாத வற்றை மாணவன் தற்போது புரிந்து கொள்வதாகும். ஏற்கனவே சிக்கல்களை தீர்க்க முடியாதவன் தற்போது சிக்கல்களை தீர்க்கிறான். அவன் தன்னுடைய மனப்பான்மைகளை மாற்றிக் கொள்கிறான். எனவே கல்வியானது மாணவர்களின் நடத்தைகளில் கீழ்க்கண்ட மாற்றங்களை கொண்டு வருகிறது.

- எந்த அளவு அறிவாற்றலை தெரிந்து கொண்டுள்ளனர்
- எப்படி அவர்கள் சிந்திக்கின்றனர்
- எப்படி அவர்கள் உணருகிறார்கள்
- எப்படி அவர்கள் வேலை செய்கிறார்கள்

பள்ளிகளில் உயிரியல் போதிப்பதன் நோக்கங்கள்

வெற்றிகரமான பணியாளர்களை உருவாக்க

- உயிரியல் துறையில் வேலைகளை பெற்றிட
- கல்லூரிகளில் மேல் படிப்பிற்காக சேர

உயிரியல் பாடத்தில் பரந்த அறிவினை பெற்றிட

- உயிரியல் பாடத்தில் பரந்த கருத்தியல் அறிவு பெற்றிட
- உயிரியலின் ஏதேனும் ஒரு குறிப்பிட்ட தலைப்பில் போதிய அளவிலான அறிவை பெற்றிட

தனியாக சிந்தித்தல், அறிவை பெறல் மற்றும் தொடர்ச்சியாக முன்னேறுதல்

- புதிய அறிவை பெறுதல்
- தனியாக மற்றும் கடுமையாக சிந்தித்தல்
- பணியாளர் முன்னேற்றத்திற்கான திட்டத்தை மேம்படுத்துதல்

பொது சுகாதாரம் மற்றும் நல்வாழ்வு

பொது சுகாதாரம் மற்றும் நல்வாழ்வு பற்றிய உயிரியல் பாட தலைப்புகளை அனைத்து திசைகளிலும் பரவச் செய்து மக்களிடம் உயிரியல் அறிவை பரப்பதல்.

அறிவியல் மற்றும் பொறியியல் முறைகளை பயன்படுத்தி வடிவமைத்தல், நிறைவேற்றுதல், பகுத்தல் மற்றும் மதிப்பிடுதல்

- அறிவியல் மற்றும் பொறியியல் கோட்பாடுகளை சரியான முறையில் பயன்படுத்தி உயிரியல் அடிப்படை திட்டங்களை வடிவமைத்தல்
- உயிரியல் அடிப்படை திட்டங்களை நிறைவேற்றுதல்
- உயிரியல் அடிப்படை திட்டங்களை பகுத்தாராய்தல்
- உயிரியல் அடிப்படை திட்டங்களை மதிப்பிடுதல்

வாய்மொழி மற்றும் எழுத்து முறை மற்றும் குழுவாக இணைந்து சரியான முறையில் தகவல்களை பரிமாறுதல்

- தொழில் நுட்பமான மற்றும் தொழில் நுட்பமில்லாத உரையாடல்களை உடன் பணியாற்றும் பணியாட்கள் மற்றும்
- தகவல்களை எழுத்து வடிவில் சரியாக அளித்தல்
- குழு சூழலுடன் வேலையை சுறுசுறுப்பாக செய்தல் மற்றும் சிக்கல் தீர்க்கும் வழிமுறைகளில் மற்றவர்களுடன் இணைந்து பணியாற்றுதல்

சுற்றுச்சூழலை பாதுகாத்தல்

- மக்களிடம் சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வை அளித்தல்

- சுற்றுச்சூழல் மாசுபட காரணங்களை எடுத்துக் கூறுதல்
- சுற்றுச்சூழல் மாசுபாட்டை குறைக்க ஆய்வு மேற்கொள்ளுதல்

நமது கல்வித்திட்டத்தில், உயிரியல் பாடம் ஆறாம் ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் பத்தாம் வகுப்பு வரை கட்டாய பாடமாக வைக்கப்பட்டுள்ளது. பத்தாம் வகுப்புவரை படித்த ஒரு மாணவர் உயிரியல் பாடத்தின் மூலம் சில பொதுவான நோக்கங்களை அடைந்திருக்க வேண்டும். அதற்கேற்ப நடத்தை மாற்றங்களையும் பெற்றிருக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதே நேரத்தில் நம் கல்வித்திட்டத்தில் ஆரம்பப்பள்ளி, நடுநிலைப்பள்ளி மற்றும் உயர்நிலைப்பள்ளி என்ற நிலைகள் உள்ளதால் ஒவ்வொரு நிலைக்கும் ஏற்றவாறு உயிரியல் பாடப்பொருள் வகுக்கப்பட்டு அதன் மூலம் மாணவர் நடத்தை மாற்றத்தினைப் பெற வழிவகுக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு நிலையிலும் மாணவர்க்கு உயிரியலைக் கற்பிப்பதன் நோக்கங்கள் பற்றிக் காண்போம்.

1.2.1 ஆரம்பப்பள்ளியில் உயிரியல் கற்பிப்பதன் நோக்கங்கள்:

- ஆரம்பப்பள்ளி நிலையில் சூழ்நிலையியல் என்று ஒன்றாம் மற்றும் இரண்டாம் வகுப்புகளிலும், மூன்று முதல் ஐந்து வகுப்பு வரை சூழ்நிலையியல் அறிவியல் என்றும், பாடப்புத்தகங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. இந்நிலையில் உயிரியல் கற்பிப்பதன் நோக்கங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
- குழந்தைகள் தம்மைச் சுற்றியுள்ள அறிவியல் தகவல்களை அறிந்து கொள்ளுதல்.
- தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளின் தன்மைகள், மற்றும் பயன்களை அறிந்து கொள்ளுதல்.
- மண், காற்று, நீர், சூரியன், ஒளி, வெப்பம், மழை போன்றவற்றின் பயன்களை அறிந்துகொள்ளுதல்.
- வகுப்பறையில் சில செயல்பாடுகளைச் செய்வதன் மூலம் அனுபவத்தைப் பெற்று, நடத்தை மாற்றம் பெறுதல்.

- வகுப்பிற்கு வெளியே உற்றுநோக்குதல், சேகரித்தல் போன்ற பயிற்சியும், அனுபவம் பெறுதல்.
- இயற்கை சக்திகள் (காற்று, மழை, நீர், வெப்பம், ஒளி) போன்றவை உயிரிகளின் மீது ஏற்படுத்தும் தாக்கம் பற்றி அறிதல்.
- சுற்றுச்சூழல் பற்றிய அறிவு அளித்தல்
- ககாதாரமான வாழ்வு, நோய் தடுப்பு முறைகளை உடைச்சத்து போன்றவற்றைப் பற்றி அறிதல்.

1.2.2 உயர்நிலைப்பள்ளியில் உயிரியல் பாடம் கற்பிப்பதன் நோக்கங்கள்:

- நடுநிலை வகுப்புகளில் அறிவியல் பாடத்தினை இயற்பியல், வேதியியல், உயிரியல் என்ற பிரிவுகளில் மாணவர் கற்கின்றனர். இந்நிலையில் மாணவர் பெற வேண்டிய திறன்களே நோக்கமாகக் குறிப்பிடப்படுகிறது.
- அனுபவம் வாயிலாக அறிவியல் உண்மைகளை உணர்தல்.
- உயிரியல் நிகழ்வுகளை வியந்து பாராட்டுதல்.
- அறிவியல் கற்பதில் ஆர்வம் காட்டுதல்.
- அறிவியல் மனப்பான்மை பெறுதல்.
- அறிவியல் அனுபவத்தினை வாழ்க்கையில் பயன்படுத்துதல்.
- அறிவியல் முறையில் பிரச்சனைக்கு தீர்வு காணுதல்.
- அறிவியல் கண்காட்சி மற்றும் அறிவியல் கழகச் செயல்பாடுகள் மூலம் அறிவியல் ஆக்கச் செயல்களை செய்ய வைத்தல்.
- சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துதல்

1.2.3 மேல்நிலைக்கல்வியில் உயிரியல் கற்பிப்பதன் நோக்கங்கள்:

- மேல்நிலைக்கல்வியில் உயிரியல் ஒரு தனிப்பாடமாகக் கற்பிக்கப்படுகிறது. இந்நிலையில் உயிரியல் கற்பிப்பதன் நோக்கங்களாவன.

- கற்பிக்கும் செய்திகளைப் புரிந்துகொண்டு பயன்படுத்தும் திறன் பெறுதல்
- அறிவியல் முறையில் பயிற்சி பெறுதல்
- ஆராய்ச்சி, செயல்திட்டம் செய்வதில் கண்டறிவதில் பயிற்சி அளித்தல்.
- அறிவியல் சிந்தனையை வளர்த்தல்
- ஓய்வு நேரத்தை பயனுள்ள வகையில் பயன்படுத்தும் திறன் பெறுதல்
- அறிவியல் பொருள்களைக் கையாளும் திறன் பெறுதல்
- இதுபோன்ற பல்வேறு நோக்கங்கள் பல்வேறு நிலைகளில் உயிரியல் கற்பித்தலால் மாணவர்களிடம் சென்றடைய வேண்டும் என்பதை தேசிய கலைத்திட்ட வடிவமைப்பின் குறிக்கோளாகும்.
- சுற்றுச்சூழல் மாசுபாட்டை கட்டுப்படுத்தும் முறைகளை ஆராய்தல்.

1.2.4 நோக்கங்களுக்கும் குறிக்கோள்களுக்கும் உள்ள வேறுபாடு

	நோக்கங்கள் (Objectives)	குறிக்கோள்கள் (Aims)
1.	நோக்கங்கள் குறுகிய கால திட்டங்களாகும்.	குறிக்கோள்கள் நீண்ட கால திட்டங்களாகும்.
2.	நோக்கங்கள் குறிப்பானது மற்றும் துல்லியமானது.	குறிக்கோள்கள் பரந்தது மற்றும் பொதுவானது.
3.	நோக்கங்களின் மூலங்கள் தத்துவமும், சமூகவியலுமாகும்.	குறிக்கோள்களின் மூலம் உளவியலாகும்.
4.	நோக்கங்களை அடைவது எளிது	குறிக்கோள்களை அடைவது கடினம்

	நோக்கங்கள் (Objectives)	குறிக்கோள்கள் (Aims)
5.	நோக்கங்கள் நிறைவேற பெரும்பாலும் ஆசிரியரே பொறுப்பாவார்.	குறிக்கோள்கள் நிறைவேற்ற பள்ளி, சமூதாயம் மற்றும் நாடு பொறுப்பாக அமைகிறது.
6.	நோக்கங்கள் பார்வை இயலுகின்ற நடத்தை கூறுகளை கொண்டது.	குறிக்கோள்கள் பார்க்க இயலாத நடத்தை கூறுகளை கொண்டது.
7.	நோக்கங்கள் கலைத் திட்டத்திலேயே பெறப்படுவதாகும்.	குறிக்கோள்கள் முழுமை அடைய கலைத்திட்டத்திற்கு அப்பாற்பட்டு செல்ல வேண்டும்.
8.	உடனடியான குறிப்பிட்ட இலட்சியங்கள் நோக்கங்களாகும்.	முழுமையான ஆளுமை வளர்ச்சி பெறுதலே குறிக்கோள்களாகும்.

1.3 உயிரியல் கல்வியின் தேவையும் முக்கியத்துவம் (Need and Significations of Teaching Biological Science)

- அன்றாட வாழ்க்கையில் நிகழும் உயிரினம் சார்ந்த செயல்பாடுகளை காரண காரியத்துடன் ஆராய்ந்து அதன் விளைவுகளைப் பற்றி அறிய வேண்டியது அவசியம். அதற்கேற்ப, அச்செயல்பாடுகளை மனித வாழ்க்கைக்கு சாதகமாக்கி கொள்வதற்கும் அல்லது முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதற்கும் உயிரியல் கல்வி அவசியமாகிறது.
- ஆராய்ச்சி சார்ந்த பல்வேறு பயிற்சிகளை உயிரியல் பாடம் மாணவர்களுக்கு வழங்குவதால் மாணவர்களின் அறிவியல் மனப்பான்மையினை வளர்க்க இயலும்.
- இயற்கைச் சுற்றுசூழல், தாவர-விலங்கினத் தொடர்பு, உயிரற்ற பொருள்கள் மற்றும் உயிரினங்களுக்கிடையேயான தொடர்பு, பல்வேறு தாவரங்களுக்கிடையே உள்ள ஒற்றுமை, வேற்றுமை

பல்வேறு விலங்குகளுக்கிடையேயான ஒற்றுமை. வேற்றுமை உயிரினங்களின் தகவலமைப்புகள், தற்காப்பு, உணவூட்டம், இனப்பெருக்கம், பரிணாம வளர்ச்சி போன்ற தகவல்கள் பெறுவதற்கும் மனிதர்கள் இந்த இயற்கைக் கோளத்தில் இணைந்து வாழத் தேவையான அறிவை வழங்குகிறது.

- உயிர்சூழலைப் பற்றி அறிந்து கொண்டு அதனைப் பாதுகாக்கும் அறிவினை வளர்க்க உதவுகிறது. இதுபோன்ற கருத்துக்கள் மாணவரிடத்தில் அறிவு பயனைத் தருகின்றன.
- உயிரியலில் கற்ற கருத்துக்கள், கண்டறிந்த உண்மைகள், சோதனை மூலம் பெற்ற அனுபவங்கள் மற்றும் முடிவுகள் அனைத்தும் மாணவர்களுக்கு நிலைத்த அறிவினை வழங்குகின்றன. இதனை அவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கைச் சூழலில் பயன்படுத்தும் திறனடைவு பெறுவதற்கும், அதே போன்ற சூழல்களில் உண்டாகும் பிரச்சனைகளைத் தீர்க்கவும் பயிற்சியினைப் பெறுகின்றனர். இப்பயிற்சி மாணவர்களுக்கு நுண்ணறிவுத் திறன் மதிப்பினை பெற உதவுகிறது எனலாம்.

ஆகவே உயிரியல் கலைத்திட்டத்தின் நோக்கங்கள் கீழ்வரும் கருத்துகளை மையப்படுத்தி அமைதல் வேண்டும்.

1. அறிவியல் இயல்பை புரிந்து கொள்ளல்
2. சிந்திக்கும் திறன்களை வளர்த்தல்
3. உற்றுநோக்கும் திறன்களை வளர்த்தல்
4. அறிவியல் மனப்பான்மைகளை வளர்த்துக் கொள்ளல்
5. அறிவியல் முறைகளில் பயற்சியினை பெறுதல்
6. அறிவியல் ஆர்வத்தை வளர்த்தல்
7. நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு உயிரியல் எவ்வாறு பயன்படுகிறது என அறிதல்
8. சிறந்த முறையில் வாழ பயிற்சியளித்தல்
9. ஓய்வு நேரத்தை பயனுள்ள முறையில் பயன்படுத்துதல்
10. எதிர்காலத்திற்கு மாணவர்களை தயார் செய்தல்

1. அறிவியல் இயல்பை புரிந்து கொள்ளல்

மாணவர்கள் அறிவியல் என்பது இயல்பு (ம) தன்மை என்பதை கீழ்வரும் திறன்களைப் பெற்றுக் கொள்கின்றனர்.

- மாணவர்களுக்கு நடைமுறை (ம) எதிர்கால வாழ்வில் பயன்படக்கூடிய அறிவியல் கொள்கைகள், விதிகள் (ம) தத்துவங்களைப் புரிந்து கொள்ளல்.
- அறிவியல் என்பது அழகு மற்றும் உண்மை என்பதை புரிந்து கொள்ளல்.
- நம்மைச் சுற்றியுள்ள சூழலையும் இயற்கை விதிகளையும் புரிந்துக் கொள்ளுதல்
- மாணவர்கள் அறிவியலில் உள்ள பல்வேறு பிரிவுகளின் தொடர்புகள் மற்றும் தன்மைகளை புரிந்து கொள்ளல்.

2. சிந்திக்கும் திறன்களை பெற்றுக் கொள்ளல்

மாணவர்கள் வகுப்பறைகளிலும் ஆய்வகங்களிலும் உயிரியல் அறிவை பெரும்போது சிந்தனை மூலம் பல வகையான திறன்களை பெறுகின்றனர்.

- பிரச்சனைகளைத் தீர்க்கும் திறனைப் பெறுதல்
- சோதனைகளுக்கான வரைபடங்களை வரைவதன் மூலம் வரையும் திறனைப் பெறுதல்
- எதிர்காலத்திற்கு தேவையான ஆய்வக அறிவை பெறுதல்

3. உற்றுநோக்கும் திறன்களை பெற்றுக் கொள்ளல்

பிற பாடங்களைவிட அறிவியல் பாடத்தில் ஐம்புலன்களும் பயன்படுகின்றன. ஆனால் அதையும் தாண்டி "கண்களால் பார்ப்பதும் பொய், காதால் கேட்பதும் பொய், தீர் விசாரிப்பதே மெய்" என்பதற்கிணங்க கருத்துகள் மற்றும் கொள்கைகளை உற்று நோக்கி ஆய்ந்து சோதனைகள் மூலம் உண்மையை உணர மாணவர்கள் முற்பட வேண்டும்.

4. அறிவியல் மனப்பான்மைகளை வளர்த்துக் கொள்ளல்

மாணவர்கள் அறிவியல் கற்பதன் மூலம் பின்வரும் அறிவியல் மனப்பான்மைகளை வளர்த்துக் கொள்கின்றனர்.

- அறிவியலின் பரந்த மனப்பான்மையை பெறுதல்
- அறிவியல் ஆர்வத்தை பெறுதல்
- அறிவியலில் ஏற்படும் பிரச்சனைகளைத் தீர்த்தலில் அறிவு பெறுதல்
- மூட நம்பிக்கைகளில் நம்பிக்கையின்மை
- மற்றவர்களின் கருத்துக்களை மதிக்கும் திறன்
- திறந்த மனதுடன் இருத்தல்

5. அறிவியல் முறைகளில் பயிற்சியினை பெற்றுக் கொள்ளல்

மாணவர்கள் பள்ளியில் பெற்ற அறிவை வாழ்க்கையில் எதிர்படும் பிரச்சினைகளுக்கு அறிவியல் முறைகளை பயன்படுத்தி தீர்வு காணும் திறனில் பயிற்சி பெறுகின்றனர்.

அறிவியல் முறையில் பிரச்சினைகளை தீர்ப்பதில் உள்ள படிநிலைகள்

1. பிரச்சினையை அடையாளம் காணுதல்
2. பிரச்சினையை வரையறுத்தல்
3. பிரச்சினைகளை தீர்க்க தேவைப்படும் புள்ளி விவரங்களை சேகரித்தல்
4. கருதுகோள்களை அமைத்தல்
5. கருதுகோள்களை சோதித்து பார்த்தல்
6. முடிவுகளை பிற சூழ்நிலையில் பயன்படுத்தல்

6. அறிவியல் ஆர்வத்தை வளர்த்தல்

மாணவர்கள் தொடர்ந்து அறிவியல் செயல்களில் ஆர்வமாக ஈடுபட அறிவியல் கற்பித்தல் பயன்படுகின்றது. அறிவியல் சார்ந்த செயல்பாடுகளான அறிவியல் கழகம், அறிவியல் சுற்றுலா, கள பயணம் மற்றும் அறிவியல் கண்காட்சி போன்றவற்றினால் மாணவர்கள் ஆர்வத்துடன் ஈடுபட அறிவியல் கற்பித்தல் உதவுகின்றது.

7. நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு உயிரியல் எவ்வாறு பயன்படுகிறது என அறிதல்

சுற்றுச் சூழலை மாசுபடாமல் தொழில் வளர்ச்சி பெறும் முறைகளை விளக்குவது உயிரியலாகும். நாட்டின் புதிய தொழில் நுட்பங்களை அறிமுகப்படுத்தி உணவு உற்பத்தியை அதிகரித்து நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு காரணமாக விளங்குவது உயிரியலாகும்.

8. சிறந்த முறையில் வாழ பயிற்சியளித்தல்

அறிவியல் படித்த மாணவன் வியாதிகளை தடுக்கும் வழிமுறைகளும் அதனை முற்றிலும் அழிக்கும் வழிமுறைகளையும் அறிந்து நல்ல ஆரோக்கியத்துடன் வாழ்வான். அவன் அவனுடைய வீடு, சமூக சூழல் மற்றும் பொருளாதார, கலாச்சார நிலைமைக்கு ஏற்ப தன்னை மாற்றியமைத்துக் கொள்வான்.

9. ஓய்வு நேரத்தை பயனுள்ள முறையில் பயன்படுத்துதல்

ஓய்வு நேரத்தை பயனுள்ள முறையில் அமைத்துக் கொள்ள அறிவியல் பயன்படுகிறது. மீன் வளர்ப்பு, தேனி வளர்ப்பு, மண்புழு உரம் தயாரித்தல் போன்ற வேலைகளை ஓய்வு நேரத்தில் மேற்கொண்டு அறிவியலை புரிந்து கொள்வதுடன் தங்கள் தேவைகளையும் ஓரளவு பூர்த்தி செய்து கொள்ள முடிகிறது. மாணவர்கள் ஓய்வு நேரத்தை பயனுள்ள வழிகளில் பயன்படுத்துமாறு செய்வதும் கல்வியின் நோக்கமாக இருக்க வேண்டும்.

10. எதிர்காலத்திற்கு மாணவர்களை தயார் செய்தல்

பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவர்கள் தங்கள் எதிர்காலத்தை அமைத்துக் கொள்ள அறிவியல் பயன்படுகிறது. மேல்நிலை கல்வி முடித்த பின் மருத்துவ துறை, விவசாய துறை, விவசாய தொழில் நுட்பத் துறை, மீன் வளம் போன்ற துறைகளை தேர்ந்தெடுத்து பயற்சி பெற பள்ளிகளில் ஊக்கம் அளிக்க வேண்டும். உயிரியலின் வழக்கமான பிரிவுகளான விலங்கியல் மற்றும் தாவரவியலை தவிர்த்து எண்ணற்ற புதிய உயிரியல் பிரிவுகளான உயிர்தொழில் நுட்பவியல் (Bio Technology) ஜீன் பொறியியல் (Genetic Engineering), தடய அறிவியல் (Forensic Science) போன்ற அறிவியல் பிரிவுகளை படிக்க ஆர்வம் ஊட்ட வேண்டும். உயிரியல் படிக்காதவர்கள் இத்துறைகளில் சேர்ந்து படிக்க இயலாது. எனவே உயிரியல் எதிர்காலத்திற்கு மாணவர்களை தயார் செய்கிறது.

1.4 உயிரியல் – இயல்பு

1. அறிவியல் மூலம் உலகை புரிந்து கொள்ளலாம்

பிரபஞ்சத்தில் நடைபெறும் எல்லா நிகழ்ச்சிகளும் ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவத்தில் நடைபெறுகின்றன என்பதை எச்சரிக்கையுடனும், ஒழுங்கான அமைப்புடன் படித்து புரிந்து கொள்ள முடியும் என அறிவியல் கூறுகிறது. அறிவு மற்றும் நமது புலன்களை கூர்மைப்படுத்தும் உபகரணங்கள் உதவிபோடு குறிப்பிட்ட அமைப்பில் இயற்கையில் நடைபெறும் எல்லா நிகழ்ச்சிகளையும் கண்டுபிடிக்க இயலும் என்று விஞ்ஞானிகள் நம்புகின்றனர்.

2. அறிவியல் கருத்துகள் மாறும் தன்மை கொண்டவை

அறிவை உண்டாக்கிக் கொள்ளும் வழிமுறைகளை அளிப்பது அறிவியலாகும். வழிமுறைகள் உன்னிப்பான உற்று நோக்கலை அடிப்படையாகக் கொண்டு புதிய கருத்துகளை உற்று நோக்கலின் மூலம் கண்டு பிடிக்கிறோம். ஏற்கனவே உள்ள சில அறிவியல் கருத்துகள் புதிய உற்றுநோக்கல் மூலம் மாறுதலுக்கு உள்ளாகின்றன. அறிவியல் அறிவு என்பது மாறக் கூடியது. புதிய

ஆதாரங்கள், உற்று நோக்கலின் அடிப்படையில் மாறிக் கொண்டே இருக்கும்.

3. அறிவியல் அறிவானது நிலைத்து இருக்கக்கூடியது

இயற்கையின் முழு உண்மையை பெற்றுக் கொண்டோம் என்ற கூற்றை விஞ்ஞானிகள் மறுத்து விடுகின்றனர். மேலும் இயற்கையின் சில எதிர்பாராத நிகழ்வுகளையும் ஒத்துக் கொள்கின்றனர். எனினும் பெரும்பாலான அறிவியல் அறிவு நிலைத்தது. கருத்துகளை முழுவதுமாக ஒதுக்குவதை விட அதனை மாறுதலுக்கு உட்படுத்துவது தான் அறிவியலின் குணமாகும். சக்தி வாய்ந்த கருத்துகள் நீண்ட காலம் நிலைத்து நின்று திட்பமாகவும் எல்லோராலும் ஒத்துக் கொள்ளும் நிலையிலும் இருக்கும்.

4. அறிவியிலால் எல்லா வினாக்களுக்கும் விடையளிக்க இயலாது

ஒரு சில செயல்களை அறிவியல் முறையில் ஆராய்ந்து காண இயலாது. எடுத்துக்காட்டாக இயற்கையில் நம்மை மீறிய சக்தி இருக்கிறது என்ற நம்பிக்கை. சில நேரங்களில் அறிவியல் முறையில் ஒரு கருத்தில் உண்மை என்பதை சில கருத்துகளில் நம்பிக்கை கொண்ட மக்கள் (அதிசயங்கள், எதிர்காலத்தை கூறுதல், கைரேகை சாஸ்திரம், மூட நம்பிக்கை முதலியன) சிறிதும் உண்மையில்லை என மறுத்து விடுகின்றனர்.

5. அறிவியல் என்பது ஆராயும் அறிவு

அடிப்படையாக அறிவியலின் பல்வேறு பிரிவுகள் பெரும்பாலும் ஒரே விதமான நம்பிக்கையை அவர்களின் சாட்சிகள், கருதுகோள்கள், கருத்துகள் மற்றும் தர்க்க முறையினை பயன்படுத்துதல் முதலியவற்றில் கொண்டுள்ளன. விஞ்ஞானிகள் எந்த கருத்தை ஆராய்கிறார்கள் மற்றும் எந்த முறையில் தன் வேலைகளை செய்கிறார்கள் என்பதில் ஒருவருக்கு ஒருவர் மாறுபட்டு உள்ளனர். இருப்பினும் நுட்பங்கள், தகவல்கள் மற்றும் கருத்துகளை பரிமாறிக் கொள்ளுதல் அவர்களிடம் சர்வ சாதாரணமாக நடைபெறுகிறது. அறிவியல் உண்மைக்கு உட்பட்ட

ஆராய்ச்சி என்பது எப்படி அமைய வேண்டும் என்பதில் அவர்களுக்கிடையே பொதுவான புரிந்து கொள்ளுதல் உள்ளது.

அறிவியல் ஆராயும் அறிவை எளிதில் விவரிக்க இயலாது. விஞ்ஞானிகள் எப்போதும் பின்பற்றும் படி நிலைகள் எதுவும் இல்லை. அறிவியல் அறிவை பெறும் முறையில் தவறுகள் ஏற்படாத வழி முறைகளும் இல்லை. அறிவியல் ஆராயும் அறிவை காண சில முக்கிய வழிமுறைகள் உள்ளன. இந்த வழிமுறைகள் சிறந்த அறிவியலார்கள் கடைப்பிடிக்கும் வழிமுறைகளாகும். தினசரி வாழ்க்கை நிகழ்வுகளில் ஒவ்வொருவரும் அறிவியல் முறையில் சிந்தித்து பல்வேறு சிக்கல்களுக்கு தீர்வு காண வேண்டும்.

6. அறிவியல் ஆதாரங்களை கோருகிறது.

கருத்துகளை உற்று நோக்கி கண்காணித்து அறிவியல் கருத்துகள் தீர்வு காணப்படுகின்றன. எனவே விஞ்ஞானிகள் சரியான, துல்லியமான தகவல்கள் பெற முனைகிறார்கள். இத்தகைய தகவல்களை இயற்கையிலோ அல்லது ஆய்வகங்களிலிருந்து பெறுகின்றனர். உற்று நோக்கலுக்காக விஞ்ஞானிகள் தங்கள் புலன்களையும் ஆய்வக உபகரணங்களையும் பயன்படுத்துகின்றனர். ஆதாரங்களை உறுதிப்படுத்த சிறந்த உபகரணங்களுக்கும் உற்று நோக்கல் நுட்பங்களுக்கும் முக்கிய பங்கு அளிக்கப்படுகிறது. ஒருவரோ அல்லது பலர் ஆராய்ச்சி செய்ததை மற்றவர்கள் சரி பார்க்கின்றனர்.

7. அறிவியல் என்பது தர்க்கம் மற்றும் கற்பனை கொண்ட ஒரு கலவை

அறிவியல் உண்மைகள் தர்க்க காரண கோட்பாடுகளை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும். அதாவது கண்டு பிடிக்கப்பட்ட உண்மைகளை சோதிப்பது, அனுபவங்களில் சில கட்டுப்பாடுகளை விதிப்பது, செய்து காட்டுவது மற்றும் பொது அறிவினை பயன்படுத்துவதாகும்.

விஞ்ஞானிகள் விவரங்கள் மற்றும் நன்கு வடிவமைக்கப்பட்ட கோட்பாடுகளைக் கொண்டு மட்டும் வேலை செய்வதில்லை. முதலில் அவர்கள் தற்காலிக கோட்பாடுகளை அமைக்கின்றனர்.

இப்படிப்பட்ட கருதுகோள்கள் அறிவியலில் பயன்படுத்தி எந்தெந்த விவரங்களை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். மேலும் என்னென்ன விவரங்கள் தேவை என்பதை உணர்கிறார்கள்.

அறிவியல் உண்மைகள் விவரங்களிலிருந்தோ அல்லது பகுத்தாராய்விலிருந்தோ தானாக வெளிவருவது இல்லை. கண்டு பிடிக்கப்பட்ட கருதுகோள்கள் உலகில் எவ்வாறு இயங்கும் என்பதை கற்பனைத் திறனுடன் எண்ணிப் பார்த்து பின்பு உண்மைச் சோதனைக்கு உட்படுத்த வேண்டும். சில நேரங்களில் அறிவியலின் புதிய கண்டுபிடிப்புகள் எதிர்பாராத விதமாக தோன்றலாம். எதிர்பாராத விதமாக வந்த கண்டுபிடிப்புகளையும் அறிவு மற்றும் உள்ளார்ந்த படைப்பு திறனைக் கொண்டு அதன் உண்மை என்ன என்பதை அறிய முற்பட வேண்டும். ஒரு விஞ்ஞானியால் தள்ளி விடப்பட்ட தகவல்கள் மற்றோரு விஞ்ஞானிக்கு புதிய கண்டுபிடிப்பை காண உதவும்.

1.5 உயிரியல் கற்பித்தலின் வாய்ப்பெல்லை (Scope of Biological Science)

உயிரியலின் செயல் பரப்பு எல்லையானது பரந்து விரிந்த ஒன்று.

- உயிரியல் பாடப்பிரிவு தற்காலத்தில் பல பெரும் பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. அவை, பட்டப்படிப்பு, பட்ட மேற்படிப்பு, ஆராய்ச்சித் துறைகள் என வளர்ச்சியடைந்துள்ளன.

உதாரணமாக:

- நுண்ணுயிரியல் (Microbiology)
- உயிர்தொழில்நுட்பவியல் (Bio – Technology)
- ஜீன் பொறியியல் (Genetic Engineering)
- தடய அறிவியல் (Forensic science)
- விவசாய பொறியியல் (Agricultural Engineering)
- உயிர்த்தகவலியல் (Bio-Informatics)

- உயிர்வேதியியல் (Bio –Chemistry)
- தோட்டக்கலை (Horticulture)
- சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் (Environmental Science)
- கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் (Veterinary Science)
- விலங்கு பாதுகாப்பியல் (Animal Husbandry)
- பால் பொருட்கள் (Diary)
- மீன் பிடித்தொழில் (Fisheries)

ஆகியவைகளைக் கூறலாம்.

இன்றைய யுகத்தில் அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள் நுழையாத இடமே இல்லை. அனைத்து செயல்களிலும் மனிதன் அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளைப் பயன்படுத்தும் நிலைக்கு மாறியுள்ளான். குறிப்பாக உயிரியலில், தாவரங்களையும், விலங்குகளையும் அவற்றிலிருந்து கிடைக்கும் பொருள்களையும் தனது அடிப்படைத் தேவைகளான உணவு, உடை, இருப்பிடம் ஆகியவற்றைப்பூர்த்தி செய்து கொள்வதற்கு சார்ந்திருக்கிறான். மேலும், கலை, கலாச்சாரம், பண்பாடு, நாகரிகம், பொழுதுபோக்கு, தொழில், பொருளாதாரம், வியாபாரம், ஏற்றுமதி, இறக்குமதி போன்ற பல்வேறு சமூகம் சார்ந்த செயல்களுக்கும் உயிரியல் அதிக பயன்மிக்கதாக அமைந்துள்ளது. இதனை பயன்பாட்டு மதிப்பு எனலாம். இது மட்டுமன்றி சுற்றுச்சூழல் சீர்கேடு, நோய்கள், நோய்களுக்கான மருந்துகள், தூய்மையான வாழ்க்கைமுறை, சுகாதாரம், உடல் ஆரோக்கியத்திற்கான உணவு, நோய் எதிர்க்கும் மருந்துகள் தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் வளர்த்தல், அவைகளை நோய்களிலிருந்து காக்கும் மருந்துகள் கண்டிபிடித்தல், உரங்கள், பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகள் பயன்படுத்துதல், மக்கள் தொகை பெருக்கத்திற்கு ஈடுகட்டும் வகையில் உணவு உற்பத்தியை அதிகரித்தல், கலப்பின முறைகள், உணவு பாதுகாப்பு முறைகள் ஆகிய அனைத்து துறைகளிலும் உயிரியல் பயன்படுகிறது.

1.6 உயிரியல் கற்பித்தலின் மதிப்புகள்

மதிப்புகளின் முக்கியத்துவமும் செயல்களும்

நம்முடைய அன்றாட பொதுவான நடத்தைகளை சீரமைப்பது மதிப்புகளாகும். அவை நம்முடைய நடத்தைகளுக்கு வழிகாட்டுதல் அளிப்பதோடு அவற்றின் இலக்கு, நோக்கங்களையும் அளிக்கிறது. என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை மதிப்புகள் உணர்த்துகின்றன. நம்முடைய தீர்ப்புகள் ஏற்றமையத்தக்கதா, உகந்ததா, சரியானதா, முக்கியமானதா, மதிப்பு மிக்கதா, நல்லதா என்பதை தீர்மானிக்க மதிப்புகள் அடிப்படையாக அமைகின்றன. மதிப்புகள் நம்முடைய தவறான நடத்தைகளை கட்டுப்படுத்துகின்றன. நம்மைவிட நம் மதிப்புகள் உயர்ந்ததாக உள்ளது என தனி மனிதர்கள் கருகின்றனர். கீழ்க்கண்ட நோக்கத்தோடு வாழுங்கள்.

"எல்லா திசைகளிலிருந்தும் எனக்கு உயர்பண்புடைய கருத்துகள் வரவேண்டும்"

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள முக்கிய மதிப்புகள் மூலம் உயிரியல் பாடத்தின் முக்கியத்துவத்தை உணரலாம்.

1. செயல்முறை மதிப்புகள் (Practical Values)

அன்றாட வாழ்க்கைக்கும் உயிரியலுக்கும் உள்ள தொடர்பை விளக்குவதே செயல்முறை நோக்கமாகும். பள்ளிக் கலைத் திட்டத்தில் உயிரியல் பாடம் ஒரு முக்கிய இடத்தைப் பெற்றுள்ளது. உயிரியல் மனித சமுதாயத்திற்கு நல்ல பல செயல்களை செய்து வருகிறது. நோயற்ற வாழ்க்கைக்கு முக்கியத்துவம் அளித்தல், நோய்களை குணமாக்கும் மருத்துகளை தயாரித்தல், மக்கட் தொகையை கட்டுப்படுத்துதல், அதிக மகசூல் தரும் விதைகளை உருவாக்குதல், செயற்கை உரங்களை பயன்படுத்தி விளைச்சலை அதிகப்படுத்துதல், குழந்தை இல்லாதவர்களுக்கு செயற்கை முறையில் கருத்தரிக்கச் செய்தல் போன்ற அனைத்தும் உயிரியலின் துணை கொண்டு வடிவமைத்து தயாரிக்கப்படுகின்றன. உயிரியல் பாடத்தை பயில்வது வெறும் ஏட்டளவில் தான் என்று நினைக்காமல் அதனை எவ்வாறு நம்முடைய அன்றாட வாழ்வில்

பயன்படுத்துகிறோம் என்பதை உணர்ந்தால் உயிரியல் பாடத்தை மாணவர்கள் ஆர்வத்தோடு பயில்வர்.

2. சமூக மதிப்புகள் (Social Values)

சமூக மற்றும் பொருளாதார அமைப்பை சரியான முறையில் நிர்வகிக்க மற்றும் பராமரிக்க உயிரியல் எவ்வாறு பயன்படுகிறது என்பதை விளக்குவதே சமூக நோக்கமாகும்.

உயிரியலின் பல்வேறு பிரிவுகளில் தேர்ச்சியும், பயிற்சியும் பெற்றவர்கள், மருத்துவர்களாகவும், விஞ்ஞானிகளாகவும், தோட்டக்கலை வல்லுநர்களாகவும், விவசாயத்துறை ஆராய்ச்சியாளர்களாகவும், கால்நடைமருத்துவர்களாகவும், அலுவலர்களாகவும் உருவாகின்றனர். இவர்கள் சமுதாயத்தின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டு, நாட்டின் வளர்ச்சிக்கும், முன்னேற்றத்திற்கும் தொண்டு செய்கின்றனர். இதையே உயிரியலின் சமுதாயப்பயன் எனலாம்.

உயிரியலின் பல்வேறு துறைகளில் விஞ்ஞானிகள் ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டு மனித சமுதாயத்திற்கு பயன்படும் பல்வேறு புதிய கண்டுபிடிப்புகளை நிகழ்த்தி வருகின்றனர். இதற்காக அவர்களுக்கு நோபல் பரிசும் வழங்கப்படுகிறது.

3. ஒழுக்கப் பயிற்சி மதிப்புகள் (Disciplinary Values)

எந்த ஒரு செயலை செய்தாலும் அதனை தன்னம்பிக்கையுடனும் ஒழுக்க நெறிகளோடும் செயல்பட உயிரியல் எவ்வாறு உதவுகின்றது என்பதை விளக்குவதே ஒழுக்கப் பயிற்சி நோக்கமாகும். உயிரியல் கற்றுக் கொள்வது ஆக்கப்பூர்வமான சிந்தனையை வளர்ப்பதற்கும் திருத்தமாக செயல்படவுமாகும். ஒழுக்க பயிற்சிக்கு எளிமை, தருக்கமுறை, சுயசிந்தனை, புத்தி கூர்மை, சோதனை செய்து உண்மைகளை புரிந்து கொள்ளுதல், புதியன படைத்தல், திருத்தமாக செயல்படல் ஆகிய பண்புகள் தேவைப்படுகின்றன. உயிரியல் படிப்பதால் இப்பண்புகள் வளருகின்றன. ஒரு நிலையைப் பகுத்தறிய ஒரு முடிவை

தீர்மானிக்க, சிந்தனையையும் முடிவையும் சரிபார்க்க, தொடர்புகளை உணர, துல்லியமாக இருப்பதில் கவனம் செலுத்த பொது விதிகளை தொகுத்தறிவதற்கும், ஆதாரங்களிலிருந்து சரியான முடிவைத் தெரிந்து கொள்ள செய்முறை பழக்குகிறது. உயிரியல் சிக்கலை தீர்க்கும் போது மாணவர்கள் மேற்கண்ட பண்புகளைப் பெற்று ஒழுக்க நெறிகளோடு சிறந்து விளங்குகின்றனர்.

இயற்கையில் தாவரங்களும், விலங்குகளும் ஒரு ஒழுங்குமுறையோடு வளர்கின்றன, வாழ்கின்றன. அதனை இயற்கைச் சுழற்சி, உயிரியல் சுழற்சி போன்ற நிகழ்வுகளிலிருந்து அறிந்து கொள்ளலாம். இதிலிருந்து நாமும் நம் வாழ்க்கையினை ஒழுங்குமுறையோடு வாழும் நன்னெறி மதிப்பினைப் பெறலாம்.

4. பண்பாட்டு மதிப்பு (Cultural Value)

ஒரு நாட்டின் பண்பாடு மற்றும் கலாச்சார வளர்ச்சியில் உயிரியல் எவ்வாறு பயன்படுகிறது என்பதை விளக்குவதே பண்பாடு மதிப்பாகும். உலக பண்பாட்டு வரலாற்றில் அறிவியலின் முக்கியத்துவத்தை யாரும் மறுக்க இயலாது. பிரிட்டன் நாட்டு அறிவியல் கழகம் அறிவியல் என்பது அறிவார்ந்த மற்றும் பண்பாட்டு மிக்க தற்கால மனிதர்களின் சாதனையாகும் என தெரிவித்துள்ளது. சமுதாயத்தில் கல்வியின் நோக்கங்கள் ஒவ்வொரு காலத்திலும் ஒவ்வொரு விதமாக தேவைகளுக்கு ஏற்ப இருந்து வருகிறது. ஆரம்ப காலத்தில் உடல் பலத்தை மட்டுமே கொண்டே கல்வி முறை இன்று படிப்படியாக மாறி அறிவின் ஆழத்தையும் ஒழுக்கத்தையும் சார்ந்து அமைந்துள்ளது. ஒரு விஞ்ஞானி புதிய கண்டுபிடிப்பை நிகழ்த்தும் போது அவர் எந்த நாட்டுக்காரர், அவர் எந்த மொழி? அவர் மதம் என்ன? அவர் எந்த சமூகத்தை சார்ந்தவர் என்று பார்ப்பதில்லை. அவரின் கண்டுபிடிப்பு மனித சமுதாயத்திற்கு எவ்வாறு பயன்படுகிறது என்பதை மட்டும் கவனிக்கிறோம். அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப துறைகளில் நாடு முன்னேறும் போது சமுதாயம் அதன் பயனை அனுபவிக்கிறது. ஒரு சமுதாயத்தின் பண்பாடு அவர்களின் வாழ்கை முறைகளைப் பொறுத்து அமைகிறது. வாழ்க்கை முறை அறிவியல் மற்றும் தொழில்

நுட்பத் துறைகளின் முன்னேற்றத்தை பொறுத்து அமைகிறது. இன்று நாம் விவசாயம், மருத்துவம் ஆகிய துறைகளில் முன்னேற்றம் அடைந்ததற்கு அத்துறைகளில் உயிரியலின் பங்களிப்பே முக்கிய காரணமாகும். எனவே ஒரு சமுதாயத்தின் பண்பாடும் வாழ்க்கை முறையும் உயிரியலை பொறுத்தே அமைகிறது.

5. அழகுணர் மதிப்புகள் (Aesthetic Values)

இப்புவிடில் வாழும் உயிரினங்களில் மனிதர்களாகிய நாம் மட்டும் தான் இயற்கையின் அழகுணர் மதிப்பினை பாராட்டும் திறன் கொண்டவர்களாக இருக்கின்றோம்.

மன அமைதிக்காகவும், மன மகிழ்விற்காகவும், மனிதன் உயிர்ச்சூழலையே சார்ந்து உள்ளான். நீர்வீழ்ச்சிகள், கோடை வாசஸ்தலங்கள், நீர்த்தேக்கங்கள், மலைப்பகுதிகள், பூங்காக்கள், அருவிகள், சரணாலயங்கள், விலங்கு மற்றும் தாவரவியல் பூங்காக்கள் போன்ற இடங்களுக்குச் செல்லுதல், வீடுகளில் அழகு தரும் தாவரங்களை வளர்த்தல், செல்லபிராணிகள் வளர்த்தல், தோட்டம் அமைத்தல் போன்ற செயல்களினால் மனிதன் அழகுணர் மதிப்பைப் பெறுகிறான். பூக்களின் வெவ்வேறு வண்ணங்கள், பூக்களின் வெவ்வேறு மணங்கள், இலைகளின் வெவ்வேறு வடிவங்கள், தாவரங்களின் வெவ்வேறு அமைப்புகள் பறவைகளின் ஒலி, மயிலின் நடனம் ஆகியவற்றை காணும் போது நம் கவலைகளை மறந்து அழகுணர் மதிப்பை உணர முடிகிறது.

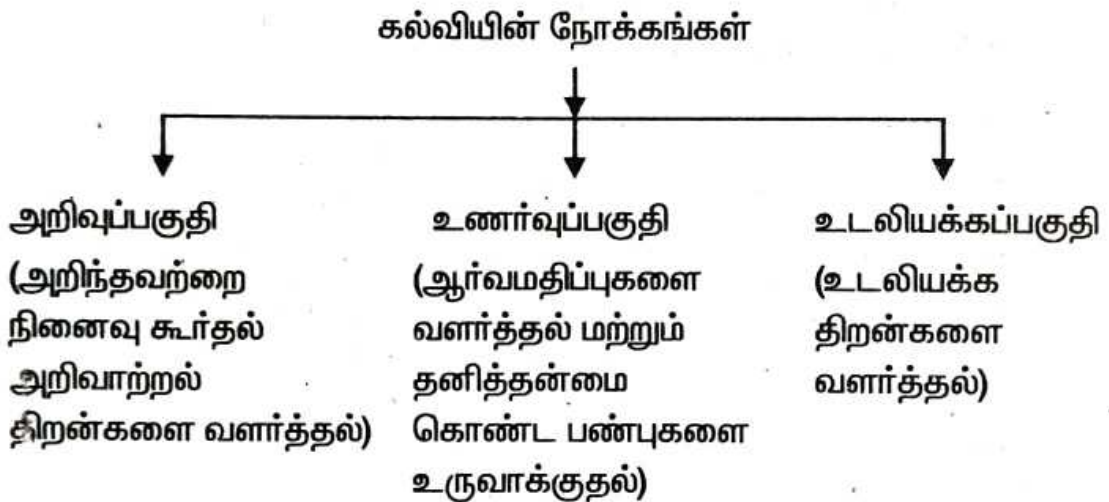
6. தார்மீக மதிப்புகள்

தனிமனிதனின் நடத்தையில் உண்டாகும் நல்லது அல்லது தவறான செயல்களை குறிப்பது தார்மீக மதிப்புகளாகும். அறிவியல் பல தார்மீக மதிப்புகளை கொண்டது. நேர்மையான முறையில் உண்மையை தேடுவது அறிவியலாகும். மனிதகுல மேம்பாட்டிற்கு அறிவியல் அறிவோடு தார்மீக மதிப்புகளும் தேவையானதாகும். விஞ்ஞானிகள் ஏமாற்று வேலை, தவறுகள், போலி ஆகியவற்றை அறவே வெறுக்கின்றனர். அவர்கள் நம்பகத்தன்மை, சோதனை, துல்லியம், நுட்பம் மற்றும் எளிமை ஆகிய மதிப்புகளை

விரும்புகின்றனர். இத்தகைய மதிப்புகள் ஆராய்ச்சியில் ஈடுபடும் போது நமக்கு கிடைக்கின்றன. மற்றவர்களின் நல்ல கருத்துக்கள் ஆராய்ச்சியாளர்களால் ஏற்றுக் கொள்ளப்படுகின்றன. மனிதகுல முன்னேற்றத்திற்கு விஞ்ஞானிகள் ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டு புதியனவற்றை கண்டு பிடிக்கிறார்கள். இவை மாணவர்களிடையே அவர்களின் செயல்களில் உண்மையினையும், அறிவாற்றலில் நேர்மையினையும் போதிக்கிறது.

1.7 புளுமின் கல்வி நோக்கங்களின் கோட்பாடுகள்

கல்வியின் நோக்கங்களை வரையறுக்கவும், புரிந்துகொள்ளவும், வகைப்படுத்தவும் அமெரிக்க கல்வியாளர் புளுமின் மற்றும் அவரது தோழர்கள் அதனை மூன்று பெரும் தொகுதிகளாக பிரித்து ஆசிரியர்களுக்கு புரியும் வகையில் கூறியுள்ளனர்.

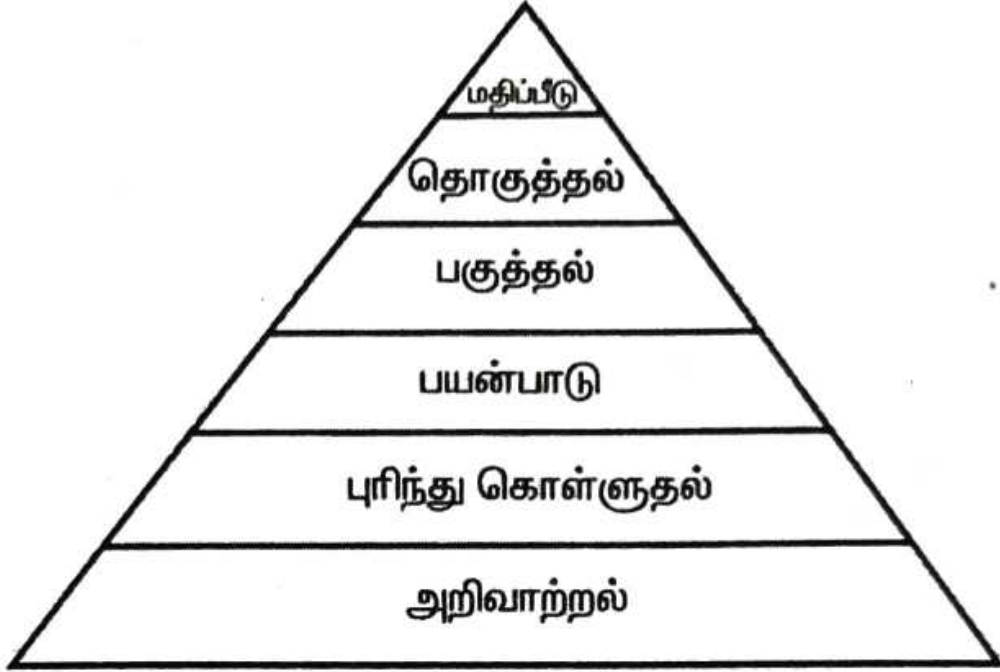


ஒவ்வொரு பகுதியிலும் குறிக்கோள்களை வரிசைக்கிரமத்தில் அமைத்து அதன் உட்கூறுகளை எளிமையிலிருந்து கடினத்திற்கு வகைப்படுத்தியுள்ளனர். இதுவே புளுமின் கோட்பாடுகள் என்கிறோம்.

1.7.1 அறிவுப்பகுதி (Cognitive Domain)

அறிவுப் பகுதி என்பது அறிவாற்றலை வளர்ப்பதும், அறிந்தவற்றை நினைவு கூறுதலும் மற்றும் அதனை மீட்டறிதலாகும். அறிவுப் பகுதியின் குறிக்கோள்கள் ஆறு பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டு

எளிமையிலிருந்து கடினத்திற்கு (கீழிருந்து மேல்) வரிசையாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.



அறிவாற்றல்

இப்பகுதி ஏற்கனவே கற்ற தகவல்களை நினைவிற்கு கொண்டு வருதல், அடையாளம் காணுதல் மற்றும் அதிகளவு அறிவு பெறுதலை குறிக்கும்.

புரிந்து கொள்ளுதல் :

மாணவன் அறிவாற்றலை எந்தவித சந்தேகம் இன்றி புரிந்து கொள்வதாகும். அறிவாற்றலை விளக்குதல், தெளிவாக்குதல், வகைப்படுத்துதல் மற்றும் தொகுத்துக் கூறுதலை குறிக்கும்.

பயன்பாடு : மாணவன் பெற்ற தகவல்களை புதிய சூழ்நிலையில் பயன்படுத்துதல் மற்றும் செயல்படுத்துதல் ஆகியவற்றை சிறந்த முறையில் நிறைவேற்றுவதாகும்.

பகுத்தல் : கொடுக்கப்பட்ட தகவல்களை சிறு சிறு பொருள் உணர்த்தும் கூற்றுகளாக பிரித்து அவைகளுக்கு இடையேயான

உறவுகளை அறிந்து கொள்வதாகும். வேறுபடுத்துதல் மற்றும் இணைத்தல் போன்றவற்றின் அறிவை இங்கு பெறுகிறான்.

தொகுத்தல் : பகுத்தலுக்கு நேர்மாறானது தொகுத்தலாகும். பல்வேறு மூலங்களிலிருந்து பெறப்பட்ட அறிவை ஒன்றினைத்து ஒரு புதிய அமைப்பை உருவாக்குவதாகும். இந்த குறிக்கோள் மாறுபட்ட சிந்தனை மற்றும் புதியன படைக்கும் திறனை அளிக்கும்.

மதிப்பீடுதல் : அறிவுப் பகுதியின் உயர்ந்த நோக்கம் மதிப்பீடுதலாகும். இது ஒரு தீர்மானம் அல்லது செயலுக்கு தகுந்த தீர்ப்பு கூறும் திறமையை வெளிப்படுத்தலை குறிப்பதாகும். தீர்ப்பு அளவு மற்றும் பண்புசார் பண்புகளை குறிப்பதாகும்.

எல்லா குறிக்கோள்களுக்கும் அடிப்படையாக விளங்குவது அறிவாற்றலாகும். அறிவாற்றல் இல்லாமல் அறிவுப் பகுதியின் மற்ற குறிக்கோள்களை அடைய பகுதியின் மற்ற குறிக்கோள்களை அடைய இயலாது. அதே போல அறிவை பெற்றுக் கொண்டு அதனை நன்கு புரிந்து கொண்டால்தான் அதனை நம்மால் புதிய சூழலில் பயன்படுத்த இயலும். எனவே மேல் நிலை குறிக்கோள்களை அடைய கீழ்நிலை குறிக் கோள்களை முதலில் பெற வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் குறிக்கோள்கள் எளிமையிலிருந்து கடினத்திற்கு வரிசையாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு கணிதம் கற்பிக்கும் போது அறிவுப் பகுதியின் குறிக்கோள்களான அறிவாற்றல், புரிந்து கொள்ளுதல், பயன்படுத்துதல், பகுத்தல், தொகுத்தல் மற்றும் மதிப்பீடுதல் ஆகியவற்றில் முதல் மூன்று குறிக்கோள்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும். மற்ற மூன்று குறிக்கோள்களான பகுத்தல், தொகுத்தல், மதிப்பீடுதலுக்கு மாணவரின் புத்தி கூர்மை மற்றும் மன முதிர்ச்சிக்கேற்ப பயிற்சியளிக்கலாம்.

இது ஆசிரியர்களுக்கு கீழ்க்கண்ட வகைகளில் பயனளிக்கிறது.

- ஒப்படைப்புகளின் கடின தன்மையை மதிப்பிட மற்றும் தீர்ப்பளிக்க உதவுகிறது.
- பாடத்தின் துல்லியத் தன்மையை அதிகரிக்கிறது.
- தனிநபர் கட்டளை எளிதாக்கும் செயலை நிகழ்த்துகிறது.
- கூட்டு ஒப்படைப்படைப்புகளை வடிவமைக்கிறது.
- கற்றலுக்கான திட்ட அடிப்படையிலான திட்டங்களை மேற்கொள்ள உதவு புகிறது.
- குழு விவாதத்திற்கு உதவுகிறது.

அறிவாற்றல் பகுதியின் கற்பித்தல் குறிக்கோள்கள்

அறிவுப் பகுதியின் பகுதிகள்	கற்பித்தல் குறிக்கோள்கள்
அறிவாற்றல் : உயிரியல் பாடத்தில் மாணவன் குறியீடுகள், கருத்துக்கள், வரையறைகள், சூத்திரங்கள், தத்துவங்கள், செயல்முறைகள் ஆகியவற்றை அறிந்து கொள்கிறான்.	மாணவன் : 1. உயிரியல் சூத்திரங்கள், வாக்கியங்கள், கருத்துக்கள் ஆகியவற்றை நினைவுக்கு கொண்டு வருகிறான். 2. கற்றவற்றை கண்டுணர்கிறான்.
புரிந்து கொள்ளுதல் : மாணவன் உயிரியல் குறியீடுகள், வரையறைகள், சூத்திரங்கள், தத்துவங்கள், செயல்முறைகள் ஆகியவற்றை புரிந்து கொள்கிறான்.	மாணவன் 1. எடுத்துக்காட்டுகளை அளிக்கிறான். 2. காரணத்தைக் கொடுக்கிறான். 3. ஒப்பு நோக்குகிறான் 4. கொடுத்துள்ள கருத்துக்களின் வேறுபாட்டினை கண்டறிகிறான். 5. கொடுத்துள்ள விவரங்களை வகைப்படுத்துகிறான். 6. கொடுத்துள்ள விவரங்களின் தொடர்பைக் கூறுகிறான். 7. தவறுகளைக் கண்டுபிடித்து சரி செய்கிறான்.

அறிவுப் பகுதியின் பகுதிகள்	கற்பித்தல் குறிக்கோள்கள்
	8. சொல்வகை விவரங்களை குறியீட்டு வடிவில் அமைக்கிறான். 9. கொடுத்துள்ள விவரங்களுக்கு விளக்கமளிக்கிறான். 10. முடிவை மதிப்பிடுகிறான்.
பயன்பாடு: உயிரியல் அறிவையும், புரிதலையும் பயன்படுத்தி புதிய சூழ்நிலையில் சிக்கலைத் தீர்க்கப் பயன்படுத்துகிறான்.	மாணவன் : 1. சிக்கலில் கொடுக்கப்பட்டது என்ன ? தேவையானது என்ன ? என்று ஆராய்கிறான். 2. கொடுக்கப்பட்ட விவரங்கள் போதுமானவையா என ஆராய்கிறான். 3. சிக்கலை விடுவிப்பதற்கு தேவையான சூத்திரம் மற்றும் சரியான வழிமுறைகளை காண்கிறான். 4. சிக்கலைப் பொருத்தமான முறையில் தீர்வு செய்து விடை காண்கிறான். 5. முடிந்தால் மாற்று முறைகளை கூறுகிறான். 6. முடிவுகளை சரி பார்க்கிறான்.
பகுத்தல் : கொடுக்கப்பட்ட உயிரியல் கூற்றை எளிமையான சிறு சிறு பொருள் உணர்த்தும் கூற்றுக்களாக பிரிக்கிறான்.	மாணவன் : 1. கருதுகோள்களின் பொருள் உணர்கிறான். 2. கொடுக்கப்பட்ட விவரங்களிலிருந்து முடிவை தீர்மானிக்கிறான். 3. உயிரியல் கூற்றுகளின் நடத்தைக்கான காரணங்களை கண்டறிகிறான். 4. உயிரியல் கருத்துகளை வேறுபடுத்துகிறான், தேர்ந்தெடுக்கிறான் மற்றும் விளக்குகிறான்.

அறிவுப் பகுதியின் பகுதிகள்	கற்பித்தல் குறிக்கோள்கள்
தொகுத்தல்: பல மூலங்களிலிருந்து பெறப்பட்ட கருத்துக்களை ஒன்றிணைத்து ஒரு புதிய அமைப்பை அல்லது கருத்தை உருவாக்குகிறான்.	மாணவன் : 1. புதிய செயலை மேற்கொள்ள முறையை வடிவமைக்கிறான். 2. முடிவை மேம்படுத்துவதற்கான செயல்முறை திருத்துகிறான். 3. உயிரியல் கூற்றுக்களை உண்டாக்குதல் அமைத்தல், ஒருங்கிணைத்தல் ஆகியவற்றைச் செய்கிறான். 4. கொடுக்கப்பட்ட சிக்கலைத் தீர்க்கிறான். 5. கருத்துக்களை முன்கூட்டியே கணிக்கிறான்.
மதிப்பீடுதல் : உயிரியல் பொருள்கள் அல்லது முறைகளுக்கு அளவு மற்றும் பண்புசார் மதிப்பீடு அளிக்கிறான்.	மாணவன் : 1. கொடுக்கப்பட்ட சிக்கலின் தீர்வை மதிப்பிடுகிறான். 2. மிகச் சரியான தீர்வை தேர்ந்தெடுக்கிறான். 3. ஒரு புதிய திட்டத்தை விளக்குகிறான் மற்றும் நியாயப்படுத்துகிறான். 4. உயிரியல் கூற்றுகளுக்கு கருத்து சொல்கிறான். 5. உயிரியல் கூற்றுக்களை மீள்பார்வை, விமர்சனம் செய்கிறான்.

1.7.2 உணர்வு பகுதி (Affective domain)

பாடப்பொருள் அணுகுமுறையில் உணர்ச்சி மற்றும் மனப்பான்மையுடன் ஈடுபடுத்துவது உணர்வு பகுதியாகும். மாறாக அறிவு மற்றும் அறிவாற்றல் திறன்களை பாடப் பொருளுடன் தொடர்புபடுத்துவது அறிவாற்றல் பகுதியாகும்.

உணர்வுப் பகுதி என்பது மாணவர்களது கல்வி மற்றும் சமூக உணர்வுகளை வளர்ப்பது, ஏற்றுக் கொள்ளுதல், பதில் அளித்தல், மதிப்பிடுதல், ஒருங்கமைத்தல் மற்றும் பண்புகள் போன்ற உணர்வு ரீதியான குறிக்கோள்களை அடிப்படையாக கொண்டு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உணர்வு பகுதியின் பகுதிகள்

1. ஏற்றுக் கொள்ளுதல் :

ஆசிரியர் கூறிய கருத்துகளை கற்றுக் கொள்ளும் முதல்படி இதுவாகும். குறிப்பிட்ட நிகழ்வு அல்லது தூண்டலுக்கு கற்பவர் கவனமாக கேட்டலை குறிக்கும்.

2. பதில் அளித்தல் :

இதனை ஆர்வம் அளிக்கும் குறிக்கோள் என அழைப்பதும் உண்டு. மாணவர் கவனமாக செயல்பட போதுமான ஊக்கம் இங்கு அளிக்கப்படுகிறது. வரலாறு பாடத்தில் ஏற்படும் ஆர்வம் வாழ்க்கையில் ஒரு குறிப்பிட்ட தொழிலை தேர்ந்தெடுக்க உதவுகிறது. வரலாறு பாட ஆர்வத்தை மேம்படுத்த புத்தகங்களை படித்தல், இதழ்களை படித்தல், புதிய இடங்களுக்கு சென்று பார்வையிடுதல் ஆகிய செயல்களில் மாணவர் ஈடுபடுகிறார்.

3. பாராட்டுதல் :

மாணவன் வரலாறு பாடமானது தினசரி வாழ்க்கையில் எவ்வாறு பயன்படுகிறது மற்றும் பிற பாடங்களுக்கு அது எவ்வாறு உதவுகிறது என்பதை அறிந்து பாராட்டுகிறான்.

4. அமைப்பு :

இந்த குறிக்கோள் பல்வேறு மதிப்புகளை ஒன்றிணைத்தல், அவற்றுக்கிடையே ஏற்படும் முரண்பாடுகளை தீர்த்தல் மற்றும் அவைகளுக்குள் நிலையான மதிப்பு அமைப்பை உருவாக்குதல் ஆகும்.

5. மதிப்புகள் :

இது ஒரு பொருள், நிகழ்வு அல்லது நடத்தைக்கு தனி மனிதனின் சொந்த மதிப்பீடு அல்லது மதிப்பிடுதலைக் குறிக்கும்.

இது மனப்பான்மை எனவும் குறிக்கப்படும். வரலாறு பாடத்தில் சரியான மனப்பான்மையை வளர்ப்பதும் வரலாறு கற்பதன் முக்கிய குறிக்கோள்களில் ஒன்றாகும்

உணர்வுப் பகுதியின் கற்பித்தல் குறிக்கோள்கள்

	உணர்வுப் பகுதியின் பகுதிகள்	கற்பித்தல் குறிக்கோள்கள்
1.	ஏற்றுக்கொள்ளுதல் மற்றவர்கள் கூறுவனை கவனத்தோடு கேட்பது. புதிய பாடப்பொருள் கேட்டல் மற்றும் நினைவிற்கு கொண்டு வருதல்	மாணவர் : 1. தெரிந்துக்கொள்ளுதல் 2. கேள்விக்கேட்டல் 3. புரிந்துக் கொள்ளுதல் 4. தவறுகளை தைரியமாக சுட்டிக் காட்டுதல் 5. மற்றவர்கள் கூறுவதை கவனமாக கேட்கிறான்.
2.	பதில் அளித்தல் வகுப்பறை விவாதங்களில் பங்கு பெறுதல். விளக்க காட்சியை அளித்தல், கருத்துக்கள், யோசனைகள் முதலியவற்றில் வினாக் கேட்பது	மாணவன் : 1. உயிரியல் நூல்களை படிக்கிறான். 2. புதிர்க் கணக்குகளை விடுவிக்கிறான். 3. பள்ளியின் ஆண்டு இதழுக்கு உயிரியல் கட்டுரைகள் எழுதுகிறான். 4. சிக்கலை விடுவிக்க சுருக்கு முறைகளை கையாளுகிறான். 5. பாடத்திட்டத்திற்கும் கூடுதலாக உயிரியல் அறிவு பெறுகிறான். 6. பாடத்திட்டத்தில் இல்லாத உயிரியல் சிக்கல்களை தீர்க்கிறான். 7. அறிவியல் கழகத்தின் நடவடிக்கைகளில் பங்கு பெறுகிறான்.

	உணர்வுப் பகுதியின் பகுதிகள்	கற்பித்தல் குறிக்கோள்கள்
3.	பாராட்டுதல் எளிதில் ஏற்றுக் கொள்ளுதல் முதல் சிக்கலான நிலைவரை குறிப்பிட்ட பொருள், நிகழ்வு அல்லது நடத்தையின் மதிப்பிடலை அறிதல், இது ஒரு குறிப்பிட்ட மதிப்புகளின் தொகுப்பின் உள்மயமாக்களுக்கு அடிப்படையாக விளங்குகிறது.	மாணவன் 1. சிக்கலை தீர்க்க தன் திறமையை பயன்படுத்துகிறான். 2. சமூக முன்னேற்றத்திற்கான ஒரு திட்டத்தை முன்மொழிந்து அதனை முழு மனதோடு அர்ப்பணிக்கிறான். 3. உயிரியல் எவ்வாறு தினசரி வாழ்க்கையில் பயன்படுகிறது என உணர்ந்து பாராட்டுகிறான்.
4.	அமைப்பு சுதந்திரம் மற்றும் பொறுப்பான நடத்தையின் அவசியத்தை அங்கீகரிக்கிறது. சிக்கலின் தீர்வுக்கு முறையான திட்டமிடலின் பங்கை எடுத்து கூறுகிறது.	மாணவன் : 1. சுதந்திரம் மற்றும் பொறுப்பான நடத்தை ஆகியவற்றின் சமநிலையை உணர்ந்து கொள்கிறான். 2. சிக்கலை தீர்க்கும் போது முறையான திட்டமிடலின் பங்கை விளக்குகிறான்.
5.	மதிப்புகள் ஒருவரின் நடத்தையை கட்டுப்படுத்தும் மதிப்பு அமைப்பு இங்கு ஏற்படுகிறது. சிக்கல் தீர்த்தலில் புறநிலை அணுகுமுறையை	மாணவன் : 1. தனியாக வேலை செய்யும் போது தன்னம்பிக்கையுடன் செயல்படுகிறான். 2. குழு செயல்களில் ஒத்துழைக்கிறான். 3. புதிய சான்றுகளுக்கு ஏற்ப முடிவுகளை திருத்தியமைத்து

உணர்வுப் பகுதியின் பகுதிகள்	கற்பித்தல் குறிக்கோள்கள்
பயன்படுத்துகிறது. புதிய ஆதாரம் கிடைக்கப் பெற்றால் தன் முடிவை சரி பார்க்கிறான் மற்றும் தன் நடத்தையை மாற்றிக் கொள்ள இப்பகுதி பயன்படுகிறது.	தன் நடத்தையை மாற்றி கொள்கிறான். 4. மக்களை அவர்களின் தோற்றத்திற்காக அல்லாமல் அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்பதைக் கொண்டு மதிப்பிடுகிறான். 5. தருக்க முறையில் நிரூபிக்கப்பட்ட கூற்றுகளை ஒத்துக் கொள்கிறான்

1.7.3 செயல்திறன் பகுதி (Psychomotor Domain)

புளும் மற்றும் அவரது தோழர்கள் உருவாக்கிய கோட்பாடுகளின் மீது எலிசபத் சிம்சன் உடலியக்க கோட்பாடுகளை அமைக்கிறார். உடல் இயக்க பகுதியின் திறன்களை பயன்படுத்துதல் மற்றும் அவற்றை ஒருங்கிணைத்தல் சிம்சனின் செயல்திறன் பகுதியை சார்ந்ததாகும். சிம்சனின் கோட்பாடுகள் உற்று நோக்குதல் முதல் கண்டுபிடிப்பு வரை ஒரு திறனின் தேர்ச்சியின் முன்னேற்றத்தை கவனத்தில் கொள்கிறது.

செயல்திறன் பகுதியானது உடல் இயக்கம், ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் புலன்களின் திறன்களுக்கான பகுதிகளை உள்ளடக்கியதாகும். இத்தகைய திறன்களை வளர்ச்சியடைச் செய்வது பயிற்சியாகும். இப்பகுதியின் திறன்களை வேகம், துல்லியம், செயல்முறைகள் அல்லது நுட்பம் ஆகியவற்றை கொண்டு அறிந்து கொள்ளலாம். உடலியக்கப் பகுதியின் ஏழு முக்கிய கற்றல் நோக்கங்கள் புலன் உணர்வு, ஒருமுகப் படுத்துதல், வழிகாட்டுதல், இயந்திர நுணுக்கம், சிக்கலான வெளிப்படையான பதில், வேறுபடுத்தியமைத்தல், உருவாக்குதல் ஆகியவையாகும்.

செயல்திறன் பகுதியின் பகுதிகள்

1. புலலுணர்வு

உடலியக்க செயல்களை புலலுணர்வு துணைக் கொண்டு பயன்படுத்தும் திறன் பெறுதல்

2. ஒருமுகப் படுத்துதல்

ஒரு செயலை செய்ய தயார் நிலையில் இருத்தல். "ஒரு சூழலுக்கு பதிலளிக்கும் வகையில்" இது உடல், மன மற்றும் உணர்ச்சி நிலையை உள்ளடக்கியதாகும்

3. வழிகாட்டுதல்

ஆசிரியர்கள் கூறும் முறைகளை பின்பற்றுவது மற்றும் பல்வேறு இயக்கங்களை வகைப்படுத்தும் திறன் பெறுதல். ஒரு சிக்கலான திறனை அறிந்து கொள்வதின் முதல்படி இதுவாகும். இது போலியாக செய்தல் மற்றும் சோதனை மற்றும் பிழையை உள்ளடக்கியது.

4. இயந்திர நுணுக்கம்

ஒரு சிக்கலான திறனை அறிந்த கொள்வதில் உள்ள இடைநிலை நிலையாகும். கற்குக் கொண்ட செயல்கள் இங்கு பழக்கமாக மாறும் மற்றும் இயக்கங்கள் நம்பிக்கையுடனும், திறமையுடனும் செயல்படும்.

5. சிக்கலான வெளிப்படையான பதில்

இது திறமையடைவதில் மிக உன்னதமான நிலையாகும். மேலும் இது இயற்கையாக மற்றும் தானே இயங்கும் நிலையாகும். குறைந்த அளவு சக்தியை பயன்படுத்தி விரைவாக, துல்லியமாக மற்றும் மிகவும் ஒருங்கிணைந்த செயல்திறன் இங்கு ஏற்படும்

6. வேறுபடுத்தியமைத்தல்

திறன்கள் நன்றாக வளர்ச்சியடைந்து புதிய மற்றும் சிறப்பு தேவைகளை சந்திக்கும் ஆற்றல் பெறுகிறது. தனிப்பட்ட ஒருவர் இயக்க முறைகளை சிறப்புத் தேவைகளுக்கு ஏற்ப மாற்றியமைக்கிறார்.

7. உருவாக்குதல்

ஒரு குறிப்பிட்ட சிக்கல் அல்லது குறிப்பிட்ட நிலைமைக்கு தக்க புதிய இயக்குமுறைகளை உருவாக்குகிறார். கற்றல் வெளிப்பாடுகள் மிகவும் மேம்படுத்தப்பட்ட திறன்களை கொண்டு புதிய படைத்தலை வலியுறுத்துகிறது.

செயல்திறன் பகுதியின் கற்பித்தல் குறிக்கோள்கள்

	செயல்திறன் பகுதியின் பகுதிகள்	கற்பித்தல் குறிக்கோள்கள்
1.	புலலுணர்வு உடல் இயக்க திறன்களை வழிகாட்டும் மிக அடிப்படையான உணர்வு தகவல் புலலுணர்வு ஆகும்.	மாணவன் : 1. மொழிசார்பற்ற குறிகளை (உடல் மொழி) அறிந்து கொள்ளுதல், 2. ஒரு பந்தை எறிந்த பின் அது எங்கு சென்றடையும் என்பதை கணித்து அங்கு சென்று அந்த பந்தை பிடித்தல் 3. ஆசிரியர் செய்யும் செயல்களை உற்றுநோக்குதல்
2.	ஒருமுகப் படுத்துதல் உடல், மனம் மற்றும் உணர்ச்சி பூர்வமாக செயல்பட தயாராக வைப்பது ஒருமுகப் படுத்தலாகும்.	மாணவன் 1. ஆசிரியர் செய்யும் செயலை அதே போல செய்தல் 2. ஒரு சிக்கலை தீர்க்க தொடர் வரிசையான படிகளை மேற்கொள்ளுதல் 3. ஒரு புதிய செயல்முறையை அறிய விருப்பம் கொள்ளுதல்
3.	வழிகாட்டுதல் தனித்துவமான வழிமுறைகளில் பெரும்பாலும்	மாணவன் : 1. பின்பற்றுகிறார் 2. செயலாற்றுகிறார் 3. பதிலளிக்கிறார்

	செயல்திறன் பகுதியின் பகுதிகள்	கற்பித்தல் குறிக்கோள்கள்
	திறன்களுக்கான பயிற்சி மற்றும் போலச் செய்தலை வழி நடத்துவது வழிகாட்டுதல் ஆகும்.	
4.	இயந்திர நுணுக்கம் செயல்பாடுகளை மிகுந்த துல்லியத் தன்மை, ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் திறமை கொண்டு செயலாற்றுவது இயந்திர நுணுக்கம் எனப்படும்.	மாணவன் : 1. ஒரு மிதி வண்டியை இயக்குகிறார். 2. பொருத்துகிறார் 3. அகற்றுகிறார் 4. அளவிடுகிறார் 5. கலக்குகிறார்
5.	சிக்கலான வெளிப்படையான பதில் உடல்இயக்க திறன்கள் தானாகவே செயல்படுவது சிக்கலான வெளிப்படையான பதில் எனப்படும்.	மாணவன் : 1. கணினியை வேகமாகவும் துல்லியமாகவும் இயக்குகிறார். 2. பொருத்துகிறார் 3. கட்டமைக்கிறார் 4. அளவிடுகிறார் 5. ஏற்பாடு செய்கிறார்
6.	வேறுபடுத்தியமைத்தல் ஒரு சிக்கலான நிலையை சமாளிக்க திறன் தொகுப்புகளை ஏற்றுக் கொள்வது வேறுபடுத்தியமைத்தல் ஆகும்.	மாணவன் : 1. எதிர்பாராத நிலைமைகளில் பயனுள்ள முறைகளில் செயல்படுகிறார். 2. தேவைகளை எதிர்கொள்ள வழிமுறைகளை மாற்றியமைக்கிறார். 3. புதிய முறையைக் கொண்டு ஒரு பணியை செய்கிறார்.

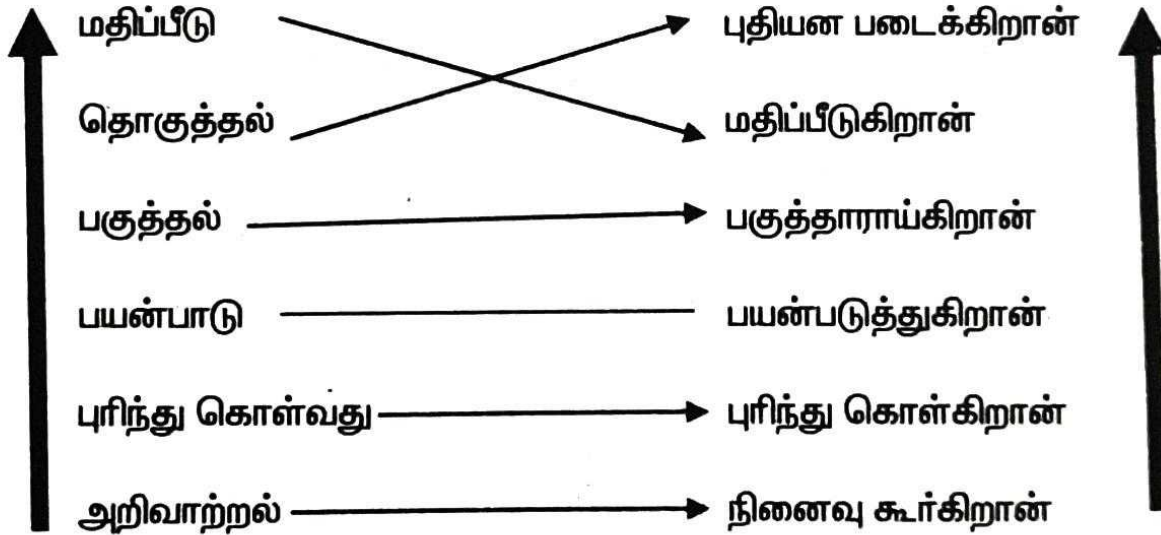
	செயல்திறன் பகுதியின் பகுதிகள்	கற்பித்தல் குறிக்கோள்கள்
7.	உருவாக்குதல் குறிப்பிட்ட சூழல்களில் புதிய வடிவங்களை உண்டாக்குவது உருவாக்குதல் எனப்படும்.	மாணவன் : 1. புதிய கோட்பாட்டை அமைக்கிறார். 2. வடிவமைக்கிறார். 3. உருவாக்குகிறார். 4. கட்டமைக்கிறார். 5. தொகுப்புகிறார்.

1.8 திருத்தப்பட்ட புளுமின் கோட்பாடுகள்

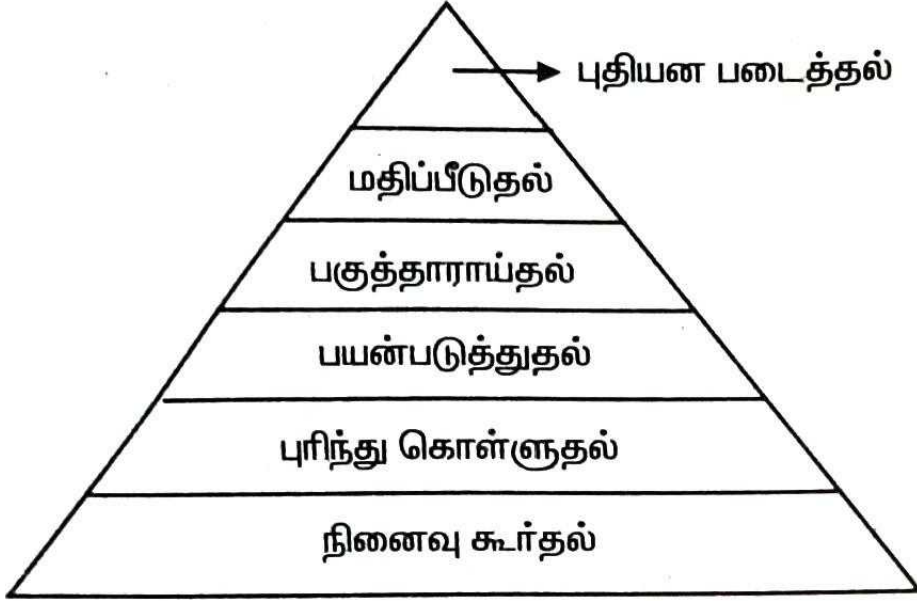
1990ல் புளுமின் முன்னாள் மாணவர் லோரீஸ் ஆன்டர்சன் புளுமின் கோட்பாடுகளில் சில திருத்தங்களை செய்து திருத்தப்பட்ட புளுமின் கோட்பாடுகளை வெளியிட்டார்.

புளுமின் கோட்பாடுகள்

திருத்தப்பட்ட புளுமின் கோட்பாடுகள்



திருத்தப்பட்ட புளுமின் கோட்பாடுகள்



நினைவு கூர்தல்

அறிவாற்றல் பகுதியானது நினைவு கூர்கிறான் என பெயர் மாற்றப்பட்டது. சிந்தித்தலின் வெளிப்பாடு அறிவாற்றலாகும். அறிவாற்றல் சிந்தித்தலின் ஒருவகையன்று. எனவே சிந்தித்தலின் ஒரு வகையை குறிக்க அறிவாற்றல் என்ற சொல் சரியான தன்று. எனவே அச்சொல் நினைவு கூர்தல் என மாற்றப்பட்டது.

செய்திகளை மீட்டறிதலை நினைவு கூர்தல் என்கிறோம். ஏற்கனவே படித்த தகவல்களை அழையாளம் காணல், பட்டியலிடுதல், விவரித்தல், பெயர் கூறுதல், கண்டு பிடித்தல் ஆகியவற்றை குறிக்கும்.

புரிந்து கொள்ளுதல் :

மாணவன் அறிவாற்றலை எந்தவித சந்தேகம் இன்றி புரிந்து கொள்வதாகும். அறிவாற்றலை விளக்குதல், தெளிவாக்குதல், வகைப்படுத்துதல் மற்றும் தொகுத்துக் கூறுதலை குறிக்கும்.

பயன்படுத்துதல் : மாணவன் பெற்ற தகவல்களை புதிய சூழ்நிலையில் பயன்படுத்தி சிறந்த முறையில் நிறைவேற்றுவதாகும்.

பகுத்தாராய்தல் : கொடுக்கப்பட்ட தகவல்களை சிறு சிறு பொருள் உணர்த்தும் கூற்றுகளாக பிரித்து அவைகளுக்கு இடையேயான உறவுகளை அறிந்து கொள்வதாகும்.

மதிப்பீடுதல் : ஒரு தீர்மானம் அல்லது செயலுக்கு தகுந்த தீர்ப்பு கூறும் திறமையை வெளிப்படுத்தலை குறிப்பதாகும். தீர்ப்பு அளவு மற்றும் பண்புசார் பண்புகளை குறிப்பதாகும்.

புதியன படைத்தல் : பல மூலங்களிலிருந்து பெறப்பட்ட கருத்துகளை ஒன்றிணைத்து ஒரு புதிய கருத்தை அல்லது பொருளை உருவாக்குவது மற்றும் ஒரு பொருளை புதிய கோணத்தில் பார்ப்பது ஆகியவற்றை குறிப்பதாகும். இதன் நோக்கம் புதிய வடிவில் வடிவமைத்தல், உண்டாக்குதல், திட்டமிடுதல் ஆகியவையாகும்.

அறிவுப் பகுதியின் சில பயனுள்ள செயல்கள்

நினைவு கூர்தல்

1. இன்றைய முக்கிய நிகழ்ச்சிகளை பட்டியலிடுதல்
2. உயிரியல் பகுதியில் இடம் பெறும் ஏதேனும் பத்து தலைப்புகளை எழுதுதல்.
3. கற்பரின் திறனை அளவிட புறவய வினாக்களை பயன்படுத்துதல்

புரிந்து கொள்ளுதல்

1. உன்னுடைய சொந்த நடையில் இக் கதையினை மீண்டும் கூறுக.
2. தொடர்ச்சியான நிகழ்வுகளை குறிக்க ஒரு ஒழுக்க வரைபடம் தயாரிக்க
3. கருத்துகளை ஒப்பிட்டு பார்த்தல்

பயன்படுத்துதல்

1. வேலை செய்யும் விதத்தை விவரிக்க ஒரு மாதிரியை அமை.
2. உயிரியல் கருத்தை விளக்க ஒரு களிமண் மாதிரியை அமை.
3. சிக்கலை தீர்த்தல் அல்லது விளக்குதல்

பகுத்தாராய்தல்

1. செய்திகளை சேகரிக்க ஒரு வினாப்பட்டியல் தயாரிக்க.
2. கொடுக்கப்பட்ட செய்திகளை குறித்த ஒரு வரைபடம் தயாரிக்க.
3. சிந்திக்கும் திறன் வளர்ச்சியடைதல்

மதிப்பிடுதல்

1. ஒரு பிரச்சனைக்காக விவாத மேடையை தயாரிக்க.
2. ஒரு செயல் அல்லது நிகழ்ச்சிக்காக உன்னுடைய பார்வைக்கு ஏற்ற குறிப்புகளை தயாரிக்க
3. கருத்துகளை பயன்படுத்தி புரிந்து கொள்ளுதல்

புதியன படைத்தல்

1. குறிப்பிட்ட வேலையை செய்ய ஒரு புதிய எந்திரத்தை உருவாக்கு.
2. ஒரு சஞ்சிகையின் அட்டைப் படத்தை வடிவமைத்தல்.
3. புதிய கருதுகோளை உருவாக்கும் திறன் பெறுதல்

1.9 உயிரியலின் வெவ்வேறு தலைப்புகளுக்கு கற்பித்தல் நோக்கங்களை எழுதுதல்

ஒரு குறிப்பிட்ட உயிரியல் தலைப்பிற்கு நோக்கங்களை எழுதும்போது செயல்வினைச் சொற்களைக் கொண்டு ஆரம்பிக்கவும். வினைச் சொற்களான படித்தான், புரிந்து கொண்டான், விவாதிக்கிறான், விளக்கமளிக்கிறான் முதலியவற்றை உபயோகிக்க வேண்டாம். இவை மாணவர்கள் எப்படி தம் அறிவாற்றலை பயன்படுத்துகிறார்கள் என குறிப்பிடுவதில்லை. குறிப்பிட்ட செயல் வினைச்சொற்களைக் கொண்டு வகுப்பில் மாணவன் என்ன செய்கிறான் என்பதை சரியான முறையில் குறிப்பிடவும்.

உங்கள் நோக்கங்கள் பார்க்க இயலுகின்ற நடத்தைக் கூறுகளாக இருக்க வேண்டும் என்பதை நினைவு கொள்ளுங்கள். ஒரு மாணவன் தீர்மானம் செய்வதை உங்களால் பார்க்க இயலுமா? ஒரு மாணவன் புரிந்து கொண்டான் என்பதை உங்களால் பார்க்க இயலுமா? பார்க்க இயலாத நடத்தைக் கூறுகளை நோக்கங்களாக எழுத வேண்டாம்.

மாதிரிப் பாடத் தலைப்பின் நோக்கங்கள்

ஒரு குறிப்பிட்ட பாடத்தலைப்புக்கு நோக்கங்கள் எழுதும் முறையினை காண்போம்.

வகுப்பு – 8 மரபும், பரிணாமமும்

கற்றல் நோக்கங்கள்:

மாணவர்:

1. மரபு பரிணாமம் பற்றிய பண்புகளையும் நிபந்தனைகளையும் அறிதல்
2. தலைமுறைகளாக நிகழும் பண்புகள் கடத்துதலைப் பற்றிப் புரிந்து கொள்ளுதல்
3. அறிவாற்றலையும் புரிந்து கொள்ளுதலையும் பயன்படுத்தி பாரம்பரிய வேறுபட்ட பண்புநிலைகளின் வினாவை தீர்க்கும் திறனை பெறுதல்
4. பள்ளியில் உள்ள இரட்டையர்களைக் கண்டறிந்து அவர்களுக்குள் உள்ள வேறுபாடுகளைக் கண்டறியும் திறன் பெறுதல்
5. மரபுப் பொறியியலின் அடிப்படைத் தொழில் நுட்பங்களை ஆராய்ச்சி மனப்பான்மையோடு அணுகுதல்
6. கொடுக்கப்பட்ட வினாவை விருப்பத்துடன் தீர்க்க முற்படுதல்
7. மனித பண்புகள் கடத்தப்படுகிறது என்பதை காரணத்துடன் விளக்குதல்
8. சொல்வகை விவரங்களை குறியீட்டு வடிவில் எழுதுதல்
9. மரபணு மற்றும் மரபணு மருத்துவத்தின் அமைப்பை உணர்ந்து போற்றுதல்
10. பள்ளி ஆண்டு விழாவிற்கு மரபணு, பாரம்பரிய பரிணாமம் பற்றி கட்டுரைகளை எழுதுதல்

வகுப்பு - 10 வைரஸ் நோய்கள்

கற்றல் நோக்கங்கள்:

மாணவர்:-

1. வைரஸ் பற்றியும் மற்றும் அவை பரப்பும் நோய்கள் பற்றியும் அறிதல்
2. வைரஸ் பற்றியும் மற்றும் அவை பரப்பும் நோய்கள் பற்றி புரிந்து கொள்ளுதல்
3. அறிவாற்றலையும் புரிந்து கொள்ளுதலையும் பயன்படுத்தி புதிய சூழலில் வினாவை தீர்க்கும் திறன் பெறுதல்
4. வைரஸ் நோய்க்கட்டுப்பாட்டை காணும் திறன் பெறுதல்
5. வைரஸ்களின் பல்வேறு வகைகளை பற்றி ஆராய்ச்சி மனப்பான்மை கண்டு அணுகுதல்
6. கொடுக்கப்பட்ட சிக்கலை செயல்முறைகளில் (Practical) விருப்பத்துடன் தீர்க்க முற்படுதல்
7. ஒரே வகை வைரஸ்களையும் அதன் ஒரே வகை மரபணுக்களின் (DNA or RNA) தொடர்பைப் பெறுதல்
8. ஒவ்வொரு மரபணு வைரஸ்களுக்கும் எடுத்துக்காட்டுகள் அளித்தல்
9. செய்முறைகளை (Practical) வேகமாகவும் துல்லியமாகவும் செய்தல்
10. வைரஸ் நோய்களின் அறிகுறிகளை கண்டுபிடித்தல்

வகுப்பு - 8 விலங்குகளின் இயக்கம்

கற்றல் நோக்கங்கள்:

மாணவர்:-

1. விலங்குகளின் இயக்கம் மற்றும் செயல்முறைகளை பற்றி நன்கு அறிந்து கொள்ளுதல்

2. விலங்குகளின் இயக்கம் மற்றும் செயல்முறைகளை பற்றி நன்கு தெரிந்து கொள்ளுதல்
3. புதிய சூழலில் அறிவாற்றலையும் புரிந்து கொள்ளுதலை பயன்படுத்தி வினாவை தீர்க்கும் திறன் பெறுதல்
4. வெவ்வேறு விலங்குகளின் உடல் அசைவு, மற்றும் இயக்கங்களின் பண்புகள் ஆகியவற்றை ஆராயும். திறன் பெறுதல்
5. செய்முறை (Practical) மேம்படுத்தும் திறன் பெறுதல்
6. கொடுக்கப்பட்ட சிக்கலை விருப்பத்துடன் தீர்க்க முற்படுதல்
7. பறவைகளின் கீழ் நோக்கு, மேல்நோக்கு மற்றும் இறங்குதலின் இயக்க அசைவு வேறுபாட்டை கண்டறிதல்
8. மீன், பாம்பு, புழு போன்றவைகளின் அசைவுகளை பற்றி கூறும் திறன் பெறுதல்
9. கொடுக்கப்பட்ட செயல்முறை வினாக்களின் சிக்கலின் பல்வேறு கூறுகளையும் ஆராய்தல்
10. சிக்கலை பொருத்தமான முறையில் தீர்வு செய்து விடை காணுதல்

வகுப்பு - 8 உடல் இயக்கங்கள்

கற்றல் நோக்கங்கள்:-

மாணவர்:

1. மனித உடலும் அதன் இயக்கங்கள் முறையினை அறிதல்
2. மனித உடலும் அதன் இயக்கங்கள் முறையினை தெரிந்து கொள்ளுதல்
3. புதிய சூழ்நிலையில் அறிவாற்றலையும் புரிந்து கொள்ளுதலையும் பயன்படுத்தி வினாவை தீர்க்கும் திறன் பெறுதல்
4. மனித எலும்பு கூட்டின் மாதிரியை வரையும் திறன் பெறுதல்

5. எலும்பு கூட்டின் மாதிரியை வரையும் போது ஆராய்ச்சி மனப்பான்மையோடு அணுகுதல்
6. எலும்பு கூட்டின் படத்தை விருப்பத்தோடு வரைதல்
7. வினாவில் கொடுக்கப்பட்டது என்ன? கேட்கப்பட்டது என்ன? என ஆராய்தல்
8. மூட்டுகளின் அசைவுகளை தன்னுடைய கைகளை சுழற்சியும், மடக்கியும் அறிந்து கொள்ளுதல்
9. ஆய்வுக்கூடத்தில் உள்ள எலும்புகூட்டின் மாதிரி வடிவத்தை ஆராய்ந்து அதன் அமைப்பு மற்றும் எண்ணிக்கையை கண்டுணர்தல்
10. எலும்புகளின் எண்ணிக்கைகளை துல்லியமாக காணுதல்

9-ம் வகுப்பு விலங்குலகம்

கற்றல் நோக்கங்கள்:

மாணவர்:-

1. விலங்குலகத்தின் வகைபாட்டு முறையை பற்றி அறிந்து கொள்ளுதல்
2. விலங்குலகத்தின் வகைபாட்டு முறையை பற்றி தெரிந்து கொள்ளுதல்
3. புதிய சூழலில் அறிவாற்றலையும் புரிந்து கொள்ளுதலையும் பயன்படுத்தி வினாவை தீர்க்கும் திறன் பெறுதல்
4. வகைப்பாட்டின் படிநிலைகள் மற்றும் அடிப்படை அலகுகளை அமைக்கும் திறன் பெறுதல்
5. விலங்குலக வகைப்பாட்டினை ஆராய்ச்சி மனப்பான்மையுடன் அணுகுதல்
6. கொடுக்கப்பட்ட செயல்முறை சிக்கலை விருப்பத்துடன் தீர்க்க முற்படுதல்

7. வகைப்பாட்டில் உள்ள ஒவ்வொரு படிநிலைகளையும் ஒப்பு நோக்குதல்
8. வினாவை ஆராய்ந்து பொருத்தமான முறையில் தீர்வு செய்து விடை காணும் திறன் பெறுதல்
9. கொடுக்கப்பட்ட சிக்கலின் பல்வேறு கூறுகளையும் ஆராய்தல்
10. சிக்கலை பொருத்தமான முறையில் தீர்வு செய்து விடைகாணுதல்.

1.10 களங்களுக்கு இடையேயான தொடர்பு (Interrelation among the Domains)

கற்றல் ஒருவரின் மனப்பான்மை மற்றும் புதிய அறிவு மற்றும் புதிய திறன்களை பெறவும் உதவுகின்றது. கற்றல் பொதுவாக மூன்று களங்களில் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அவை அறிவாற்றல், உணர்வு மற்றும் உடல் இயக்க பகுதிகளாகும். கற்றல் என்பது ஒரு நிகழ்வு அல்ல. அது ஒரு செயல்முறையாகும். அது தொடர்ந்து வளர்ச்சியடைவதாகும். அது மூளையின் கட்டமைப்பை மாற்றுவதோடு மட்டுமல்லாமல் அதனால் பல மாற்றங்களையும் அளிக்கிறது. நாம் தகவல்களை பெற்று அதனை செயல்முறைக்கு உட்படுத்தி, இணைத்து அட்டவணைப்படுத்தி மற்றும் அதனை பயன்படுத்துகிறோம்.

அறிவாற்றல் பகுதி

ஒரு குழந்தை புத்திசாலித்தனமாக வளர்வதை குறிப்பது அறிவாற்றல் மேம்பாடாகும். கல்வி திறன்களை மதிப்பிடுதல், பகுத்தறிவு மற்றும் விமர்சன சிந்தனை திறமைகள் மற்றும் அறிவாற்றலை பெறுதல் அல்லது கற்றல் என்பதாகும். சிக்கல்கள் மற்றும் சமூக அல்லது உணர்ச்சி மேம்பாடு மற்றவர்களுடன் இடைவினை ஆக்கும் போது ஏற்படும் சிரமங்கள் குழந்தையின் திறமையில் கவனம் செலுத்துவதற்கு தடையாக இருக்கும். உடல் வளர்ச்சிக்கு ஏற்படும் சிக்கல்கள் அல்லது தாமதம் குழந்தையின் அறிவு வளர்ச்சியில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.

உணர்வு பகுதி

தனி நபர்களின் மனப்பான்மைகள், உணர்ச்சிகள், உணர்வுகள் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது உணர்வு களமாகும். உணர்வு பகுதியின் வகைகள், நிகழ்வுகளை பெறுதல், நிகழ்வுகளுக்கு பதிலளித்தல், மதிப்பிடுதல், அமைப்பு மற்றும் மதிப்புகளாகும். நிகழ்வுகளை பெறுதல் என்பது உணர்வுகள் மற்றும் உணர்ச்சிகள் மற்றும் குறிப்பிட்ட கவனத்தை ஈர்த்தலாகும். வகுப்பறையில் கவனமாக கேட்டல் இதன் ஒரு பகுதியாகும். வகுப்பில் அல்லது வகுப்பறை குழு விவாதத்திலும் கறுசுறுப்புடன் ஈடுபடுதலும் நிகர்வுகளை பெறுதலின் ஒரு பகுதியாகும். ஒரு மதிப்பை விட அடுத்த மதிப்பிற்கு முக்கியத்துவம் அளிப்பது மாணவனின் திறமையை குறிப்பதோடு தனித்துவமான மதிப்பு அமைப்பை குறிப்பது அமைப்பு எனப்படும். ஒருவரின் கல்விப் பணியை அவர்களின் சமூக உறவுகளுக்கு எதிராக மதிப்பிட வேண்டியதன் அவசியத்துடன் இதை மதிப்பிடலாம். இது தனிநபரின் நடத்தையை கட்டுப் படுத்த உதவி புரியும்.

செயல்திறன் பகுதி

இது உடலியக்க பகுதிகளை பயன்படுத்துவது மற்றும் அவற்றை ஒருங்கிணைக்கும் திறமையை உள்ளடக்கியதாகும். இதன் உட்களங்கள் புலனுணர்வு, ஒருமுகப்படுத்துதல், வழிகாட்டுதல், இயந்திர நுணுக்கம், சிக்கலான வெளிப்படையான பதில், வேறுபடுத்தியமைத்தல் மற்றும் உருவாக்குதல் ஆகும். உடல் இயக்க செயலுக்கு உணர்வு தகவல்களை பயன்படுத்துவது உணர்தலாகும். எடுத்துக்காட்டாக அதிக மதிப்பெண்களை பெற தொடர்ச்சியான பயிற்சிகளை மேற்கொள்வதாகும். காண்பிக்கப்படும் நடத்தையைப் போலச் செய்தல் அல்லது முயற்சி மற்றும் பிழைமுறைகளை பயன்படுத்தி ஒரு சூழலை தீர்ப்பது இதில் அடங்கும். இயந்திர நுணுக்கம் என்பது கற்றுக் கொண்ட திறமைகளை, திறமை மற்றும் நம்பிக்கையுடன் பழக்கமான செயல்களாக மாற்றுவதாகும். வேறுபடுத்தியமைத்தல் என்பது கற்ற திறன்களை நம் சிறப்பு தேவைக்கு ஏற்ப மாற்றியமைப்பதாகும். உருவாக்குதல் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட சூழலுக்கு புதிய இயக்குமுறைகளை உருவாக்குதலாகும்.

சுருக்கமாக கூற வேண்டுமெனில் அறிவாற்றல் மன திறன்களுக்கும், உணர்வு நம் உணர்வுகள் அல்லது உணர்ச்சிகளின் வளர்ச்சிக்கும், செயல் திறன் நம் உடல் திறன்களை பயன்படுத்தவும் உதவுகின்றன.

ஒரு திட்டத்தின் படிப்புகளின் முடிவுகளை வடிவமைக்கும் போது கற்றல் களங்களை தொடர்புபடுத்த வேண்டும். நம்முடைய தினசரி வாழ்க்கையில் செயல்களை செய்யும் போது மனத்திறன்களை கற்றுக் கொண்டு நமது மனப்பான்மைகளை மேம்படுத்தி புதிய உடல்திறன்களை பெற வேண்டும். மூன்று களங்களுக்குள் குறிப்பிடத் தக்க உறவு உள்ளது என ஆராய்ச்சி முடிவுகள் தெரிவிக்கின்றன.

ஒரு பாடத்தை ஆசிரியர் கற்பித்தலுக்கு வடிவமைக்கும் போது மூன்று களங்களிலும் மாணவர் பெற வேண்டிய கற்றல் பணிகளை இணைக்க வேண்டும். பன்முகத்தன்மை வாய்ந்த இப்படிப்பட்ட கற்றல் பணிகளை அமைக்கும் போது நன்கு வளர்ச்சியடைந்த கற்றல் அனுபவங்கள் பலவித கற்றல் முறைகள் மற்றும் கற்றல் வகைகளை மாணவர்கள் அறிந்து கொள்கின்றனர். கற்றல் கற்பித்தல் செயல்முறைகள் பயனுள்ள வகையில் அமைய வேண்டுமெனில் ஆசிரியர் மூன்று களங்களை இணைத்து கற்பித்தல் உத்திகளை அமைக்க வேண்டும். மாணவனின் அறிவு, மனப்பான்மை மற்றும் செயல்திறன் களங்களின் நேர்மறை தாக்கத்தை உண்டு பண்ணுகின்ற சிறந்த மற்றும் ஏற்ற கற்பித்தல் உத்திகளை ஆசிரியர் பயன்படுத்த வேண்டும். அர்த்தமுடைய கல்வி அனுபவங்களுக்கு மூன்று களங்களையும் இணைத்து கற்றல்-கற்பித்தல் பயிற்சி அளிக்க வேண்டும்.

எடுத்துக்காட்டாக, உயிரியல் செய்முறை பகுதி நடத்தும் போது, அறிவாற்றல் பகுதியில் தேவையான புதிய அறிவை கொடுத்து, உடல்இயக்க திறன் பகுதியைக் கொண்டு அதனை எவ்வாறு சிறந்த முறையில் செய்ய வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி மனப்பான்மை களம் கொண்டு ஆசிரியர் தக்க ஊக்குவித்தல், பாராட்டுதல் அளித்து மாணவனின் உணர்வுகள் மற்றும் உணர்ச்சிகளை மேலோங்கச் செய்து பாடப்பகுதியில் ஆர்வத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும்.

இதே போல ஒவ்வொரு பாடக்கருத்தையும் கற்றலுக்காக வடிவமைக்கும்போது இரண்டு அல்லது மூன்று களங்களை ஒன்றினைத்து கற்றல் - கற்பித்தல் செயல்பாடுகளை அளித்து கற்றல் அனுபவங்களை ஆசிரியர் அர்த்தமுடையதாக ஆக்க வேண்டும்.

1.11 உயிரியல் பிற பாடங்களுக்குமான தொடர்பும்

அறிவியலை தனித்தனியாக கற்பிக்க முடியாது. அறிவியலின் அனைத்துப் பிரிவுகளும் ஒன்றையொன்று சார்ந்தவை. பல்வேறு அறிவியல் பாடங்களுக்கு பல உண்மைகள் மற்றும் கொள்கைகள் பொதுவானவை. பாடங்களை ஒருங்கிணைக்க ஒரு ஆசிரியருக்கு மற்ற அறிவியல்களில் போதுமான அறிவு இருக்க வேண்டும்.

1. உயிரியல் மற்றும் மொழி

உயிரியல் மாணவர்கள் பொதுவாக வெளிப்பாட்டில் பலவீனமாக இருப்பார்கள். அறிவியல் மாணவர்கள் தங்கள் எண்ணங்களை தெளிவாகவும், சுருக்கமாகவும், சரியாகவும், கவர்ச்சியாகவும் வெளிப்படுத்தும் வகையில், கட்டுரை வகை வினாக்களுக்கு விடையளிப்பதில் நல்ல நடையை வளர்ப்பதற்கு உயிரியல் ஆசிரியரும் மொழி ஆசிரியரும் கூட்டுப் பொறுப்பேற்க வேண்டும். சில கண்டுபிடிப்புகள் அல்லது ஒரு விஞ்ஞானியின் வாழ்க்கை வரலாறு குறித்த கட்டுரையை எழுதுவதற்கு மொழி ஆசிரியர்கள் மாணவர்களைக் கேட்கலாம். வரலாற்று நிகழ்வுகள் விஞ்ஞானிகளின் வாழ்க்கை வரலாறுகள் வாசிப்பதற்கு ஒரு சிறந்த பொருளை வழங்குகின்றன.

2. உயிரியல் மற்றும் வரலாறு

உண்மையில் இடையே நேரடி தொடர்பு இல்லை. வரலாறு மற்றும் உயிரியல் வரலாறு கடந்த காலத்துடன் தொடர்புடையது மற்றும் உயிரியல் என்பது வரலாற்றின் வரிசை வடிவமாக ஒன்றோடொன்று தொடர்புடையது. கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அனைத்து கண்டுபிடிப்புகளும் வரலாற்றில் காணப்படுகின்றன, மேலும் சமூகத்தின் நலனுக்காக மாணவர்கள் எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் வாழ கற்றுக்கொள்ள உதவும் விஷயங்களை விஞ்ஞானி கண்டுபிடித்த ஒற்றைப்படை சூழ்நிலைகளைப் பற்றி வரலாறு

கூறுகிறது. அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் கண்டுபிடிப்புகளின் வரலாறு வரலாற்றைக் கற்பிப்பதற்கான பயனுள்ள பின்னணியை வழங்குகிறது.

3. உயிரியல் மற்றும் கணிதம்

கணிதம் இல்லாமல் உயிரியல் முழுமையடையாது. கணிதம் அறிவியல் சட்டத்திற்கு ஒரு நல்ல அடித்தளத்தை அளித்துள்ளது. அறிவியலின் உண்மையான புரிதலுக்கு கணித அறிவு முக்கியமானது. தசமங்கள், விகிதம், தலைகீழ் விகிதம், சமன்பாடுகள், வரைபடங்கள் போன்ற பல கணித தலைப்புகள் உயிரியலில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

பல நிலை உயிரியல் தரவுகளை பகுப்பாய்வு செய்ய பொருத்தமான புள்ளிவிவர முறைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. உயிரியல் மற்றும் கணிதத்தின் ஆசிரியர் இரு பாடங்களின் தொடர்பு மற்றும் ஒருங்கிணைப்பைக் கொண்டு வர ஒத்துழைப்புடன் பணியாற்றுகிறார்.

4. உயிரியல் மற்றும் புவியியல்

புவியியல் உயிரியலுடன் மிகவும் தொடர்புடையது, அது இப்போது அறிவியலின் ஒரு கிளையாக கருதப்படுகிறது. மண், காலநிலை, தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளின் பரவல் போன்றவற்றைப் பற்றிய ஆய்வு இரண்டு பாடங்களையும் நெருக்கமாகக் கொண்டுவருகிறது. அழுத்தம், ஈரப்பதம், காலநிலையின் தாக்கம் மற்றும் தாவரங்கள், விலங்குகள் போன்ற பிற உண்மைகள் போன்ற தலைப்புகள் உயிரியல் மற்றும் புவியியல் இரண்டிற்கும் பொதுவானவை. எனவே உயிரியல் ஆசிரியர் மற்றும் புவியியல் ஆசிரியர் இரு பாடங்களையும் நெருக்கமாக ஒருங்கிணைக்கும் முயற்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.

5. உயிரியல் மற்றும் குடிமையியல்

உயிரியல் மற்றும் குடிமையியல் இரண்டும் ஒரு மாணவனை திறமையான, நெறிமுறை, கடமையான மற்றும் சரியான குடிமகனாக மாற்ற முனைகின்றன. அறிவியல் அவர்களிடையே சமூகப் பொறுப்பு உணர்வுகளை வளர்க்கிறது. ஒரு நல்ல மற்றும் கடமையான குடிமகனாக இருக்க, நம்மை எப்படி ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்வது, மாகபாட்டைக் கட்டுப்படுத்துவது போன்றவற்றைத்

தெரிந்துகொள்வது அவசியம். இந்த தகவல்கள் முக்கியமாக குடிமக்களால் வழங்கப்படுகின்றன. உணவு, வானிலை, வாழ்விடம் மற்றும் உடை போன்ற தலைப்புகள் உயிரியல் மற்றும் குடிமைகளில் பொதுவானவை. மாணவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையை வசதியாக வாழ மேற்கண்ட தலைப்புகளைப் படிக்கின்றனர். உணவின் தேவை, அடிப்படை உடலியல், சுகாதாரம், தூய்மை ஆகியவை உயிரியல் மற்றும் குடிமையியல் ஆகியவற்றில் கற்பிக்கப்படுகின்றன.

6. உயிரியல் மற்றும் விவசாயம்

உயிரியலும் விவசாயமும் ஒன்றுக்கொன்று நேரடியாக தொடர்புடையவை. உயிரியல் மூலம் மாணவர் மண்ணின் அமைப்பு மற்றும் கலவை, உரங்கள், தாவரங்களின் நோய் பற்றிய தகவல்களைப் பெறுகிறார், இது விவசாயி சிறந்த பயிர் வளரவும், சிறந்த மகசூலைப் பெறவும் உதவுகிறது.

7. உயிரியல் மற்றும் இயற்பியல் அறிவியல்

பெரிய அளவில் பொருத்தமான ரசாயனங்களைப் பயன்படுத்தியதால் பசுமைப் புரட்சி ஏற்பட்டது. செயற்கை உரங்கள், பூச்சிக்கொல்லிகள், விதைப்பு முறை மற்றும் பயிர்களை அறுவடை செய்வதற்கான இயந்திரங்கள் போன்றவை இயற்பியல் அறிவியலின் உதவியுடன் செய்யப்படுகின்றன.

அனைத்து உயிரினங்களின் உடலும் நீரில் கரைந்த கரிம மற்றும் கனிம கலவைகளால் ஆனது. உயிரினங்களின் உடலில் உள்ள அனைத்து வளர்சிதை மாற்ற செயல்பாடுகளும் இரசாயன எதிர்வினைகள் மற்றும் இரசாயன மாற்றங்களை உள்ளடக்கியது.

நுண்ணோக்கிகள், எக்ஸ்ரே, ஈசிஜி, உடல் ஸ்கேனர் போன்ற உயிரியல் கருவிகள் இயற்பியல் கொள்கைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. மனித கண்ணின் அமைப்பு மற்றும் செயல்பாடு பற்றிய ஆய்வுக்கு ஒளியியல் பற்றிய அறிவு தேவை.

8. பிற புதிய பாடங்களுடன் உயிரியல்

உயிரியல் இயற்பியல் (உயிரியல் மற்றும் இயற்பியல்), உயிரியல் வேதியியல் (உயிரியல் மற்றும் வேதியியல்), உயிரியல் கணிதம் (உயிரியல் மற்றும் கணிதம்), உயிரியல் புவியியல் (உயிரியல் மற்றும்

புவியியல்) போன்ற புதிய பாடங்கள் பாடத்திட்டத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

தொடர்பு படுத்தலின் பயன்கள்

1. மனம் அறிவை முழுமையாக உணர்கிறது. எல்லா பாடங்களும் மாணவர்களின் அறிவுசார் ஆற்றலை மேம்படுத்துவதை நோக்கமாக கொண்டுள்ளன. எனவே, ஒரு பாடத்தை மற்றொரு பாடத்துடன் தொடர்புபடுத்துவது அவசியமாகிறது. எந்த பாடத்தையும் தனிமைப்படுத்தி கற்பிக்க இயலாது.
2. தினசரி வாழ்க்கையுடன் ஒரு பாடத்தை தொடர்புபடுத்துவதால் அறிவு பரந்த அளவில் பரவுவதற்கும், அறிவு பயனுள்ளதாக அமைவதற்கும் பயன்படுகிறது.
3. ஒரு பாடப்பிரிவில் பெற்ற திறன்களை அடுத்த பாடத்திலும் பயன்படுத்தும் போது அத்திறன்களில் ஆதிக்கம் அதிகமாகும்.
4. மாணவர்களின் கற்பனை சக்தி, தருக்க சிந்தனை மற்றும் பகுப்பாய்வு திறனை இது மேம்படுத்துகிறது.
5. தொடர்புபடுத்தல் பாடங்களை தெளிவாகவும், எளிதாகவும் கற்றுக் கொள்ள உதவுவதோடு சமூக பண்புகளான ஒத்துழைப்பு, குடியுரிமை முதலிய பண்புகளையும் மேம்படுத்துகிறது.
6. தினசரி வாழ்க்கையுடன் ஒரு பாடத்தை தொடர்பு படுத்துவதால் அப்பாடத்தை கற்க ஆர்வம் உண்டாகிறது.
7. இது கற்றலை வலுவுள்ளதாகவும் நிலைத்த தன்மையுடனும் வைக்கிறது.
8. இது கலைத்திட்ட சுமையை எளிதாக்குகிறது.

திருப்புதல் வினாக்கள்

1. உயிரியல் அறிவியலின் பொருள், இயல்பு மற்றும் வாய்ப்பை விளக்குக.
2. பள்ளியில் உயிரியல் கற்பித்தலில் முக்கிய குறிக்கோள்கள் யாவை?
3. உயிரியலின் பல்வேறு மதிப்புகளை எழுதுக.
4. கற்பித்தல் நோக்கங்கள் மற்றும் நடத்தை நோக்கங்களை விளக்குக.
5. அறிவாற்றல் களத்தை விளக்கி அதன் கற்பித்தல் நோக்கங்களை விளக்குக.
6. மனப்பான்மை களத்தை விளக்கி அதன் கற்பித்தல் நோக்கங்களை விளக்குக.
7. உடல் இயக்க களத்தை விளக்கி அதன் கற்பித்தல் நோக்கங்களை விளக்குக.
8. திருத்தப்பட்ட புள்ளும் கோட்பாடுகளை விளக்குக.
9. உயிரியல் கற்பித்தலுக்கு கற்பித்தல் களங்களை எவ்வாறு இணைக்கலாம்?
10. உயிரியலின் எவ்வாறு மற்ற பாடங்களுடன் தொடர்பு படுத்தப் பட்டுள்ளது?